

Bd. 26 - Endliche Halbgruppen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
2	Endliche Halbgruppen	4
2.1	Definition	4
2.2	Beispiele	4
2.3	Endlichkeit der Potenzhalbgruppe	5
2.4	Morphismen	6
3	Struktur endlicher Halbgruppen	8
3.1	Wiederholungen in endlichen Folgen	8
3.2	Index und Periode	9
3.3	Periodische Fortsetzung und idempotente Potenzen	20
3.4	Das kleinste nichtleere Ideal	27
4	Multiplikationstafeln und Potenzhalbgruppen	30
4.1	Identifikation durch Multiplikationstafeln	30
4.1.1	Nummerierte Multiplikationstafeln	30
4.1.2	Das exakte Umbenennungskriterium	31
4.1.3	Permutationswirkung und Isomorphieorbits	32
4.1.4	Ein kanonischer Tafelcode	35
4.2	Nummerierung der Potenzhalbgruppe	37
4.2.1	Mächtigkeitsklassen und ihre Indexblöcke	37
4.2.2	Teilmengenprodukte als Tafelblöcke	38
4.3	Potenzhalbgruppe des Leitbeispiels	39
4.3.1	Kontrast: Potenzhalbgruppe der Nullhalbgruppe	40
4.3.2	Linksnul, Rechtsnul und ein Halbverband	41
5	Von der Potenzhalbgruppe zur Ausgangshalbgruppe	42
5.1	Die verborgene Einermengenkopie	42
5.1.1	Warum Teilmengengröße keine erlaubte Markierung ist	43
5.2	Was sich trotzdem intrinsisch ablesen lässt	43
5.2.1	Neutrale Elemente und Einheiten	44
5.2.2	Bewiesene Insel: Ist eine Seite eine endliche Gruppe	44
5.3	Ein vollständiges Experiment auf zwei Grundelementen	45

5.4	Der endliche Suchweg	46
5.5	Isomorphieproblem und endliche Potenzhalbgruppenvermutung	47
5.5.1	Bekannte Resultate und Status	48
6	Rechnerischer Anhang	50
6.1	Rekursive Erzeugung von Halbgruppentafeln	50
6.1.1	Was die Potenzrekursion tatsächlich erzeugt	50
6.1.2	Leitbeispiel: Von der Potenzfolge zur ganzen Tafel . .	53
6.1.3	Zwei Kontrastbeispiele	54
6.1.4	Assoziative Fortsetzung durch Backtracking	54
6.2	Rekursive Erzeugung und Isomorphie	56
6.2.1	Alle isomorphen nummerierten Tafeln einer Halbgruppe	56
6.2.2	Je ein Vertreter jeder Isomorphieklasse	57
6.2.3	Isomorphismen zwischen zwei gegebenen Tafeln suchen	58
7	Sauna-Aufgaben	59
7.1	Aufgaben	59
7.2	Hinweise	61
7.3	Kurzlösungen	62

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit endlichem Träger und das Isomorphieproblem ihrer Potenzhalbgruppen. Nach den Grundbegriffen folgt zunächst die Strukturtheorie: Der Index–Perioden–Satz wird aus einem registrierten Schubfachargument entwickelt; daraus folgen idempotente Potenzen und die Existenz von Idempotenten. Die Idealtheorie aus Band 18 liefert anschließend das eindeutige kleinste nichtleere Ideal. Erst danach werden Multiplikationstafeln betrachtet. Selbstbijektionen des Trägers wirken durch Umbenennung auf den assoziativen Operationen, und ihre Orbits sind genau die Isomorphieklassen. Die Nummerierung der Potenzhalbgruppe wird so in Blöcke zerlegt, dass jeder Eintrag unmittelbar auf ein Teilrechteck der ursprünglichen Tafel zurückgeführt werden kann. Ein weiteres Kapitel fragt, welche Informationen sich aus einer Potenzhalbgruppe wieder über ihre Ausgangshalbgruppe gewinnen lassen; die Schwierigkeit, Einermengen rein multiplikativ zu erkennen, führt zur Potenzhalbgruppenvermutung. Die drei rekursiven Tafelverfahren stehen getrennt im rechnerischen Anhang. Kurze Kopübungen mit Hinweisen und Lösungen schließen den Band ab.

Kapitel 2

Endliche Halbgruppen

2.1 Definition

Definition 26.2.1.1 (Begriff der endlichen Halbgruppe).

Mengen: A
Axiome:
Halbgruppe: $\triangleright \text{HGr}(A, \star)$
Endlichkeit: $\triangleright \text{Finite}(A)$
Neues Symbol:
Endliche Halbgruppe: $\triangleright \text{FinHGr}(A, \star)$

$$\text{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 26.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur).

Mengen: A

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{HGr}(A, \star)$$

Axiom 26.2.1.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: A

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{Finite}(A)$$

2.2 Beispiele

Theorem 26.2.2.1 (Eine konstante Operation bildet auf einer Paar-menge eine endliche Halbgruppe).

Mengen: p, q, x, y
Funktionen: $\star_0$

$$\forall x, y \in \{p, q\} (x \star_0 y = p) \vdash \text{FinHGr}(\{p, q\}, \star_0)$$

1	1	$\forall x, y \in \{p, q\} (x \star_0 y = p)$	A
	2	$p \in \{p, q\}$	<i>Th.</i> 3.11.3.2
1	3	$\text{HGr}_0(\{p, q\}, \star_0, p)$	<i>Th.</i> 22.2.2.2(2, 1)
1	4	$\text{HGr}(\{p, q\}, \star_0)$	<i>Ax.</i> 22.2.1.1(3)
	5	$\text{Finite}(\{p, q\})$	<i>Th.</i> 16.3.6.2
1	6	$\text{FinHGr}(\{p, q\}, \star_0)$	<i>Def.</i> 26.2.1.1(4, 5)

Für $p \neq q$ besitzt der Träger dieses Beispiels genau zwei Elemente.

2.3 Endlichkeit der Potenzhalbgruppe

Der folgende Satz verbindet die zuvor eingeführte endliche Spezialisierung mit dem Potenzhalbgruppenbeispiel.

Theorem 26.2.3.1 (Potenzhalbgruppen endlicher Halbgruppen sind endlich).

Mengen: A
Funktionen: $\star, \star_{\mathcal{P}}$

$$\text{FinHGr}(A, \star) \vdash \text{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$$

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
1	2	$\text{HGr}(A, \star)$	<i>Ax.</i> 26.2.1.1(1)
1	3	$\text{Finite}(A)$	<i>Ax.</i> 26.2.1.2(1)
1	4	$\text{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	<i>Th.</i> 18.2.2.2(2)
	5	$\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	<i>Th.</i> 3.12.16
1	6	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A))$	<i>Th.</i> 16.3.6.17(3)
1	7	$\text{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\})$	<i>Th.</i> 16.3.6.10(5, 6)
1	8	$\text{FinHGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$	<i>Def.</i> 26.2.1.1(4, 7)

Besitzt A genau N Elemente, so gibt es 2^N Teilmengen und damit

$$|\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}| = 2^N - 1$$

nichtleere Teilmengen. Aus einer dreielementigen Grundhalbgruppe entsteht also eine Potenzhalbgruppe mit $2^3 - 1 = 7$ Elementen. Diese einfache Größenrechnung erklärt bereits die sieben Zeilen und Spalten der späteren Potenzhalbgruppentafel.

2.4 Morphismen

Definition 26.2.4.1 (Homomorphismus endlicher Halbgruppen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellstruktur:</i>	$\triangleright \text{FinHGr}(A, \star)$
<i>Zielstruktur:</i>	$\triangleright \text{FinHGr}(B, \diamond)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 26.2.4.1 (Quellstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGr}(A, \star)$$

Axiom 26.2.4.2 (Zielstruktur).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGr}(B, \diamond)$$

Axiom 26.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Definition 26.2.4.2 (Isomorphismus endlicher Halbgruppen).

<i>Mengen:</i>	A, B
<i>Funktionen:</i>	$f, \star, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Homomorphismus:</i>	$\triangleright \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$
<i>Bijektivität:</i>	$\triangleright f: A \xrightarrow{\sim} B$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Isomorphismus:</i>	$\triangleright \text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$

$$\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 26.2.4.4 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \text{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 26.2.4.5 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: A, B
Funktionen: $f, \star, \diamond$

$$\text{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f: A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Struktur endlicher Halbgruppen

Die allgemeinen Begriffe der positiven Potenz, der erzeugten Unterhalbgruppe, des idempotenten Elements und des Ideals stehen bereits in Band 18 zur Verfügung. Die Endlichkeit wird nun nur noch an den Stellen verwendet, an denen sie tatsächlich neue Struktur erzwingt: Eine unendliche Potenzfolge mit endlichem Wertebereich muss sich wiederholen, und die nichtleeren Ideale bilden eine nichtleere Familie von Teilmengen eines endlichen Trägers.

3.1 Wiederholungen in endlichen Folgen

Das benötigte Schubfachargument wird zunächst unabhängig von Halbgruppen registriert. Dadurch ist im anschließenden Index-Perioden-Satz genau sichtbar, an welcher Stelle die Endlichkeit eingeht.

Theorem 26.3.1.1 (Endliche Wertebereiche erzwingen eine Wiederholung).

Mengen: M, k, n
Funktionen: F, H
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{Finite}(M), F: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash$
 $\exists k \exists n (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n))$

1	$\text{Finite}(M)$	A
2	$F: \mathbb{N} \rightarrow M$	A
3	$\neg \exists k \exists n (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n))$	A
4	$k \in \mathbb{N}$	A
5	$n \in \mathbb{N}$	A

6	$6 \ k < n$	A
7	$7 \ F(k) = F(n)$	A
4,5,6,7	$8 \ \exists k \exists n (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n))$	$\exists I(\exists I(\wedge I(4, \wedge I(5, \wedge I(6, 7))))$
3,4,5,6,7	$9 \ \perp$	$\perp I(8, 3)$
3,4,5,6	$10 \ F(k) \neq F(n)$	$\neg I(7, 9)$
3	$11 \ \forall k, n \in \mathbb{N} (k < n \rightarrow F(k) \neq F(n))$	$\forall I(\rightarrow I(4, \rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 10))))$
2,3	$12 \ F: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. \ 12.4.6.34(2, 11)$
2,3	$13 \ \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$\exists I(12)$
1	$14 \ \neg \exists H: \mathbb{N} \rightarrow M$	$Th. \ 16.3.7.42(1)$
1,2,3	$15 \ \perp$	$\perp I(13, 14)$
1,2	$16 \ \exists k \exists n (k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n))$	$\neg E(3, 15)$

3.2 Index und Periode

Für die Potenzfolge eines Elements sammeln wir zunächst die Stellen, an denen ein bereits angenommener Wert erneut auftritt.

Definition 26.3.2.1 (Wiederholungsstellen einer Potenzfolge).

Mengen: A, a, i, j
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$
Neues Symbol:
Wiederholungsstellen: $\triangleright \mathcal{R}_{A,\star}(a)$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \mathcal{R}_{A,\star}(a) := \{j \in \mathbb{N} \mid \exists i \in \mathbb{N} (i < j \wedge \text{pow}_{A,\star}(a)(i) = \text{pow}_{A,\star}(a)(j))\}$$

Theorem 26.3.2.1 (Die Potenzfolge eines Elements einer endlichen Halbgruppe wiederholt sich).

Mengen: A, a, i, j
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$

$$\text{FinHGr}(A, \star), a \in A \vdash \mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \emptyset$$

1	$1 \ \text{FinHGr}(A, \star)$	A
2	$2 \ a \in A$	A
1	$3 \ \text{HGr}(A, \star)$	$Ax. \ 26.2.1.1(1)$
1	$4 \ \text{Finite}(A)$	$Ax. \ 26.2.1.2(1)$
1,2	$5 \ \text{pow}_{A,\star}(a): \mathbb{N} \rightarrow A$	$Th. \ 18.2.4.3(3,2)$
1,2	$6 \ \exists i \exists j (i \in \mathbb{N} \wedge j \in \mathbb{N} \wedge i < j \wedge \text{pow}_{A,\star}(a)(i) = \text{pow}_{A,\star}(a)(j))$	

		<i>Th.</i> 26.3.1.1(4, 5)
7	$i \in \mathbb{N} \wedge j \in \mathbb{N} \wedge i < j \wedge$ $\text{pow}_{A,\star}(a)(i) = \text{pow}_{A,\star}(a)(j)$	A
1,2,7	8 $j \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)$	
		<i>Def.</i> 26.3.2.1(3, 2, 7)
1,2,7	9 $\mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(8)
1,2	10 $\mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	$\exists E(6, 7, 9)$

Ein Paar (μ, λ) soll genau dann Index–Perioden-Paar von a heißen, wenn die erste Wiederholung an der Stelle $\mu + \lambda$ auftritt und dort der Wert an der Stelle μ wiederkehrt. Die Bedingung der paarweisen Verschiedenheit macht das Wort „erste“ formal.

Definition 26.3.2.2 (Index–Perioden-Paar eines Halbgruppenelements).

Mengen: A, a, μ, λ, r, s
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$
Neues Symbol:
Index–Perioden-Paar: $\triangleright \text{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ & \text{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda) := \\ & \quad \mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0 \\ & \quad \wedge a^{\mu+\lambda} = a^{\mu} \\ & \quad \wedge \forall r, s \in \mathbb{N} \left(r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < \mu + \lambda \rightarrow a^r \neq a^s \right). \end{aligned}$$

Theorem 26.3.2.2 (Typ- und Positivitätszugriff für Index und Periode).

Mengen: A, a, μ, λ
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda) \vdash \\ & \mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0 \end{aligned}$$

1	1 $\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2 $a \in A$	A
3	3 $\text{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$	A
1,2,3	4 $\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	
		<i>Def.</i> 26.3.2.2(1, 2, 3)

Theorem 26.3.2.3 (Wiederholungsgleichung eines Index–Perioden-Paares).

Mengen: A, a, μ, λ
Funktionen: $\star$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda) \vdash a^{\mu+\lambda} = a^\mu$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda) A \\ 1,2,3 & 4 a^{\mu+\lambda} = a^\mu \quad \text{Def. 26.3.2.2}(1,2,3) \end{array}$$

Theorem 26.3.2.4 (Paarverschiedenheit vor der ersten Wiederholung).

Mengen: A, a, μ, λ, r, s
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda) \vdash \forall r, s \in \mathbb{N} (r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < \mu + \lambda \rightarrow a^r \neq a^s)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ HGr}(A, \star) \quad A \\ 2 & 2 a \in A \quad A \\ 3 & 3 \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda) \quad A \\ 1,2,3 & 4 \forall r, s \in \mathbb{N} (r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < \mu + \lambda \rightarrow a^r \neq a^s) \\ & \text{Def. 26.3.2.2}(1,2,3) \end{array}$$

Theorem 26.3.2.5 (Das obere Glied einer strikten natürlichen Ungleichung ist nicht null).

Mengen: r, s
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$r \in \mathbb{N}, s \in \mathbb{N}, r < s \vdash s \neq 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 r \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 s \in \mathbb{N} \quad A \\ 3 & 3 r < s \quad A \\ 4 & 4 s = 0 \quad A \\ 3,4 & 5 r < 0 \quad = E(4,3) \\ 1 & 6 \neg(r < 0) \quad \text{Th. 12.4.6.4}(1) \\ 1,3,4 & 7 \perp \quad \perp I(5,6) \\ 1,3 & 8 s \neq 0 \quad \neg I(4,7) \end{array}$$

Theorem 26.3.2.6 (Addition eines Nichtnullelements ist strikt wachsend).

Mengen: m, k, u
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}, k \neq 0 \vdash m < m + k$$

1	$1 \ m \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ k \in \mathbb{N}$	A
3	$3 \ k \neq 0$	A
2,3	$4 \ \exists u \in \mathbb{N} (k = \text{succ}(u))$	Ax. 12.3.6(2,3)
5	$5 \ u \in \mathbb{N} \wedge k = \text{succ}(u)$	A
5	$6 \ m + \text{succ}(u) = m + k$	$= E(\wedge E2(5))$
5	$7 \ \exists u \in \mathbb{N} (m + \text{succ}(u) = m + k)$	
		$\exists I(\wedge I(\wedge E1(5), 6))$
1,2,5	$8 \ m < m + k$	Th. 12.4.5.8(1, Th. 12.4.4.1(1,2),7)
1,2,3	$9 \ m < m + k$	$\exists E(4, 5, 8)$

Theorem 26.3.2.7 (Gemischte Transitivität der natürlichen Ordnung).

Mengen: k, m, n
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$k, m, n \in \mathbb{N}, k < m, m \leq n \vdash k < n$$

1	$1 \ k, m, n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ k < m$	A
3	$3 \ m \leq n$	A
1,2	$4 \ k <_{\mathbb{N}} m$	Def. 12.4.5.3($\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 2$)
1,2	$5 \ k \in m$	Def. 12.4.5.1($\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2(1)), 4$)
1,3	$6 \ m \leq_{\mathbb{N}} n$	Def. 12.4.5.4($\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1)), 3$)
1,3	$7 \ m \subseteq n$	Def. 12.4.5.2($\wedge E1(\wedge E2(1)), \wedge E2(\wedge E2(1)), 6$)
1,2,3	$8 \ k \in n$	Th. 3.5.2.6(7,5)
1,2,3	$9 \ k <_{\mathbb{N}} n$	Def. 12.4.5.1($\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)), 8$)
1,2,3	$10 \ k < n$	Def. 12.4.5.3($\wedge E1(1), \wedge E2(\wedge E2(1)), 9$)

Theorem 26.3.2.8 (Vorgänger erhalten strikte Ungleichungen positiver Zahlen).

Mengen: r, s, u
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$r, s \in \mathbb{N}, r \neq 0, r < s \vdash \text{pred}(r) < \text{pred}(s)$$

1	$1 \ r, s \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ r \neq 0$	A
3	$3 \ r < s$	A
1,3	$4 \ s \neq 0$	$\text{Th. } 26.3.2.5(\wedge E1(1), \wedge E2(1), 3)$
1	$5 \ \text{pred}(r), \text{pred}(s) \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\text{Th. } 12.4.2.11(\wedge E1(1)), \text{Th. } 12.4.2.11(\wedge E2(1)))$
1,2	$6 \ r = \text{succ}(\text{pred}(r))$	$\text{Th. } 12.4.2.13(\wedge E1(1), 2)$
1,3	$7 \ s = \text{succ}(\text{pred}(s))$	$\text{Th. } 12.4.2.13(\wedge E2(1), 4)$
1,3	$8 \ \exists u \in \mathbb{N} (r + \text{succ}(u) = s)$	$\text{Th. } 12.4.5.8(\wedge E1(1), \wedge E2(1), 3)$
9	$9 \ u \in \mathbb{N} \wedge r + \text{succ}(u) = s$	A
1,2,3,9	$10 \ \text{succ}(\text{pred}(r) + \text{succ}(u)) = \text{succ}(\text{pred}(s))$ $= E(6, 7, \wedge E2(9), \text{Th. } 12.4.4.6(\wedge E1(5), \text{Ax. } 12.3.4(\wedge E1(9))))$	
1,2,3,9	$11 \ \text{pred}(r) + \text{succ}(u) = \text{pred}(s)$ $\text{Ax. } 12.3.7(\text{Th. } 12.4.4.1(\wedge E1(5), \text{Ax. } 12.3.4(\wedge E1(9))), \wedge E2(5), 10)$	
1,2,3,9	$12 \ \text{pred}(r) < \text{pred}(s)$ $\text{Th. } 12.4.5.8(\wedge E1(5), \wedge E2(5), \exists I(\wedge I(\wedge E1(9), 11)))$	
1,2,3	$13 \ \text{pred}(r) < \text{pred}(s)$ $\exists E(8, 9, 12)$	

Theorem 26.3.2.9 (Vorgänger einer positiven Zahl vor einem Nachfolgerendpunkt).

Mengen: s, j
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$s, j \in \mathbb{N}, s \neq 0, s < \text{succ}(j) \vdash \text{pred}(s) < j$$

1	$1 \ s, j \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \ s \neq 0$	A
3	$3 \ s < \text{succ}(j)$	A
1	$4 \ \text{pred}(s) \in \mathbb{N}$	$\text{Th. } 12.4.2.11(\wedge E1(1))$
1,2	$5 \ s = \text{succ}(\text{pred}(s))$	$\text{Th. } 12.4.2.13(\wedge E1(1), 2)$
1	$6 \ \text{pred}(s) < \text{succ}(\text{pred}(s))$	$\text{Th. } 12.4.5.13(4)$
1,2	$7 \ \text{pred}(s) < s$	$= E(5, 6)$
1,3	$8 \ s \leq j$	$\text{Th. } 12.4.6.6(\wedge E1(1), \wedge E2(1), 3)$
1,2,3	$9 \ \text{pred}(s) < j$	$\text{Th. } 26.3.2.7(\wedge I(4, \wedge I(\wedge E1(1), \wedge E2(1))), 7, 8)$

Theorem 26.3.2.10 (Minimalität einer Wiederholungsstelle trennt alle vorherigen positiven Potenzen).

Mengen: A, a, j, r, s
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$\text{HGr}(A, \star), a \in A, j \in \mathbb{N}, \forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a) (j \leq v) \vdash$
 $\forall r, s \in \mathbb{N} (r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < \text{succ}(j) \rightarrow a^r \neq a^s)$

1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	$a \in A$	A
3	$j \in \mathbb{N}$	A
4	$\forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a) (j \leq v)$	A
5	$r \in \mathbb{N}$	A
6	$s \in \mathbb{N}$	A
7	$r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < \text{succ}(j)$	A
8	$a^r = a^s$	A
5,6,7	$s \neq 0$	
	$\text{Th. 26.3.2.5}(5, 6, \wedge E1(\wedge E2(7)))$	
5,6,7	$\text{pred}(r) < \text{pred}(s)$	
	$\text{Th. 26.3.2.8}(\wedge I(5, 6), \wedge E1(7), \wedge E1(\wedge E2(7)))$	
3,5,6,7	$\text{pred}(s) < j$	
	$\text{Th. 26.3.2.9}(\wedge I(6, 3), 9, \wedge E2(\wedge E2(7)))$	
5	$\text{pred}(r) \in \mathbb{N}$	
	$\text{Th. 12.4.2.11}(5)$	
6	$\text{pred}(s) \in \mathbb{N}$	
	$\text{Th. 12.4.2.11}(6)$	
1,2,5,6,7,8	$\text{pow}_{A,\star}(a)(\text{pred}(r)) = \text{pow}_{A,\star}(a)(\text{pred}(s))$	
$\text{Th. 2.9.1.2}(\text{Th. 2.9.1.2}(\text{Th. 2.9.1.1}(\text{Def. 18.2.4.3}(1, 2, 5, \wedge E1(7))), 8), \text{Def. 18.2.4.3}(1, 2, 6, 9))$		
1,2,5,6,7,8	$\text{pred}(s) \in \mathcal{R}_{A,\star}(a)$	
	$\text{Def. 26.3.2.1}(1, 2, 13, \exists I(\wedge I(12, \wedge I(10, 14))))$	
1,2,4,5,6,7,8	$j \leq \text{pred}(s)$	
	$\rightarrow E(15, \forall E(4))$	
1,2,3,4,5,6,7,8	$\perp$	
	$\text{Th. 12.4.5.21}(13, 3, 11, 16)$	
1,2,3,4,5,6,7	$a^r \neq a^s$	$\neg I(8, 17)$
1,2,3,4	$\forall r, s \in \mathbb{N} (r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < \text{succ}(j) \rightarrow a^r \neq a^s)$	
	$\forall I(\rightarrow I(5, \forall I(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7, 18))))$	

Theorem 26.3.2.11 (Die erste Wiederholungsstelle erzeugt ein Index–Perioden-Paar).

Mengen: A, a, i, j, q, r, s
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A,\star}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, i, j, q \in \mathbb{N}, i < j, \text{pow}_{A, \star}(a)(i) = \text{pow}_{A, \star}(a)(j), \\ \forall v \in \mathcal{R}_{A, \star}(a) (j \leq v), i + \text{succ}(q) = j \vdash \text{IP}_{A, \star}(a; \text{succ}(i), \text{succ}(q))$$

$$\begin{array}{ll} 1 & \text{HGr}(A, \star) & A \\ 2 & a \in A & A \\ 3 & i, j, q \in \mathbb{N} & A \\ 4 & i < j & A \\ 5 & \text{pow}_{A, \star}(a)(i) = \text{pow}_{A, \star}(a)(j) & A \\ 6 & \forall v \in \mathcal{R}_{A, \star}(a) (j \leq v) & A \\ 7 & i + \text{succ}(q) = j & A \\ 3 & \text{succ}(i), \text{succ}(q) \in \mathbb{N} & \\ & \wedge I(Ax. 12.3.4(\wedge E1(3)), Ax. 12.3.4(\wedge E2(\wedge E2(3)))) & \\ 3 & \text{succ}(i) \neq 0 \wedge \text{succ}(q) \neq 0 & \\ & \wedge I(Ax. 12.3.5(\wedge E1(3)), Ax. 12.3.5(\wedge E2(\wedge E2(3)))) & \\ 3,7 & \text{succ}(i) + \text{succ}(q) = \text{succ}(j) & \\ Th. 2.9.1.2(Th. 12.4.4.6(\wedge E1(3), Ax. 12.3.4(\wedge E2(\wedge E2(3)))) & = E(7)) & \\ 3 & j + 1 = \text{succ}(j) & \\ & Th. 12.4.4.12(\wedge E1(\wedge E2(3))) & \\ 3 & i + 1 = \text{succ}(i) & \\ & Th. 12.4.4.12(\wedge E1(3)) & \\ 1,2,3 & a^{\text{succ}(j)} = \text{pow}_{A, \star}(a)(j) & \\ & = E(11, Th. 18.2.4.4(1, 2, \wedge E1(\wedge E2(3)))) & \\ 1,2,3 & a^{\text{succ}(i)} = \text{pow}_{A, \star}(a)(i) & \\ & = E(12, Th. 18.2.4.4(1, 2, \wedge E1(3))) & \\ 1,2,3,5,7 & a^{\text{succ}(i) + \text{succ}(q)} = a^{\text{succ}(i)} & \\ Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(= E(10), 13), Th. 2.9.1.1(5)), Th. 2.9.1.1(14)) & & \\ 1,2,3,6 & \forall r, s \in \mathbb{N} (r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < \text{succ}(j) \rightarrow a^r \neq a^s) & \\ & Th. 26.3.2.10(1, 2, \wedge E2(\wedge E1(3)), 6) & \\ 1,2,3,6,7 & \forall r, s \in \mathbb{N} (r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < \text{succ}(i) + \text{succ}(q) \rightarrow a^r \neq a^s) & \\ & = E(10, 16) & \\ 1,2,3,5,6,7 & \text{IP}_{A, \star}(a; \text{succ}(i), \text{succ}(q)) & \\ & Def. 26.3.2.2(1, 2, \wedge E1(8), \wedge E1(9), \wedge E2(8), \wedge E2(9), 15, 17) & \end{array}$$

Theorem 26.3.2.12 (Existenz eines Index–Perioden-Paares).

Mengen: $A, a, i, j, q, \mu, \lambda, r, s$
Funktionen: $\star, \text{pow}_{A, \star}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$\text{FinHGr}(A, \star), a \in A \vdash \exists \mu \exists \lambda \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda)$$

Begründung des zentralen Konstruktionsschritts. Nach dem vorherigen Satz ist $\mathcal{R}_{A, \star}(a)$ nichtleer. Das Wohlordnungsprinzip liefert ihre kleinste

Stelle j . Wähle $i < j$ mit gleichen Potenzfolgenwerten und schreibe den positiven Abstand eindeutig als $j = i + \text{succ}(q)$. Setzt man

$$\mu = \text{succ}(i), \quad \lambda = \text{succ}(q),$$

so ist $\mu + \lambda = \text{succ}(j)$. Die Definition der positiven Potenz aus Band 18 übersetzt daher die Gleichheit der Potenzfolgenwerte in $a^{\mu+\lambda} = a^\mu$. Wären zwei positive Potenzen mit Exponenten $r < s < \mu + \lambda$ gleich, so ließen sich $r = \text{succ}(u)$ und $s = \text{succ}(v)$ schreiben. Dann wäre $v < j$ bereits eine Wiederholungsstelle, im Widerspruch zur Minimalität von j . Genau diesen Konstruktionsgang registriert die folgende Beweistabelle.

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 26.2.1.1(1)
1,2	4	$\mathcal{R}_{A,\star}(a) \neq \emptyset$	Th. 26.3.2.1(1,2)
1,2	5	$\mathcal{R}_{A,\star}(a) \subseteq \mathbb{N}$	Def. 26.3.2.1(3,2)
1,2	6	$\exists j \in \mathcal{R}_{A,\star}(a) \forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a) (j \leq v)$	Ax. 11.2.1.3(5,4)
7	7	$j \in \mathcal{R}_{A,\star}(a) \wedge \forall v \in \mathcal{R}_{A,\star}(a) (j \leq v)$	A
1,2,7	8	$\exists i \in \mathbb{N} (i < j \wedge \text{pow}_{A,\star}(a)(i) = \text{pow}_{A,\star}(a)(j))$	$\text{Def. 26.3.2.1}(3, 2, \wedge E1(7))$
9	9	$i \in \mathbb{N} \wedge i < j \wedge \text{pow}_{A,\star}(a)(i) = \text{pow}_{A,\star}(a)(j)$	A
1,2,7	10	$j \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E1(7)$)
1,2,7,9	11	$\exists q \in \mathbb{N} (i + \text{succ}(q) = j)$	$\text{Th. 12.4.5.8}(\wedge E1(9), 10, \wedge E1(\wedge E2(9)))$
12	12	$q \in \mathbb{N} \wedge i + \text{succ}(q) = j$	A
1,2,7,9,12	13	$\text{IP}_{A,\star}(a; \text{succ}(i), \text{succ}(q))$	$\text{Th. 26.3.2.11}(3, 2, \wedge I(\wedge E1(9), \wedge I(10, \wedge E1(12))), \wedge E1(\wedge E2(9)), \wedge E2(\wedge E2(9)), \wedge E2(7), \wedge E2(12))$
1,2,7,9,12	14	$\exists \mu \exists \lambda \text{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$	$\exists I(\exists I(13))$
1,2,7,9	15	$\exists \mu \exists \lambda \text{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$	$\exists E(11, 12, 14)$
1,2,7	16	$\exists \mu \exists \lambda \text{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$	$\exists E(8, 9, 15)$
1,2	17	$\exists \mu \exists \lambda \text{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda)$	$\exists E(6, 7, 16)$

Theorem 26.3.2.13 (Der Endpunkt eines Index–Perioden-Paares ist eindeutig).

Mengen: $A, a, \mu, \lambda, \mu', \lambda'$

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}, \leq_{\mathbb{N}}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A,\star}(a; \mu, \lambda), \text{IP}_{A,\star}(a; \mu', \lambda') \vdash \\ \mu + \lambda = \mu' + \lambda'$$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda)$	A
4	4	$\text{IP}_{A, \star}(a; \mu', \lambda')$	A
1,2,3	5	$\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Th. 26.3.2.2(1,2,3)
1,2,4	6	$\mu' \in \mathbb{N} \wedge \mu' \neq 0 \wedge \lambda' \in \mathbb{N} \wedge \lambda' \neq 0$	Th. 26.3.2.2(1,2,4)
1,2,3	7	$a^{\mu+\lambda} = a^\mu$	Th. 26.3.2.3(1,2,3)
1,2,4	8	$a^{\mu'+\lambda'} = a^{\mu'}$	Th. 26.3.2.3(1,2,4)
1,2,3	9	$\forall r, s \in \mathbb{N} (r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < \mu + \lambda \rightarrow a^r \neq a^s)$	Th. 26.3.2.4(1, 2, 3)
1,2,4	10	$\forall r, s \in \mathbb{N} (r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < \mu' + \lambda' \rightarrow a^r \neq a^s)$	Th. 26.3.2.4(1, 2, 4)
1,2,3	11	$\mu + \lambda \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1($\wedge E1(5), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5)))$)
1,2,4	12	$\mu' + \lambda' \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1($\wedge E1(6), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6)))$)
1,2,3	13	$\mu < \mu + \lambda$	Th. 26.3.2.6($\wedge E1(5), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5)))$)
1,2,4	14	$\mu' < \mu' + \lambda'$	Th. 26.3.2.6($\wedge E1(6), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6)))$)
1,2,3,4	15	$\mu + \lambda < \mu' + \lambda' \vee \mu' + \lambda' < \mu + \lambda$ $\vee \mu + \lambda = \mu' + \lambda'$	Th. 12.4.5.23(11, 12)
	16	$\mu + \lambda < \mu' + \lambda'$	A
1,2,3,4,16	17	$\mu < \mu' + \lambda'$	Th. 26.3.2.7($\wedge I(\wedge E1(5), \wedge I(11, 12)), 13, \text{Th. 12.4.5.15}(11, 12, 16)$)
1,2,3,4,16	18	$a^\mu \neq a^{\mu+\lambda}$ $\rightarrow E(16, \rightarrow E(13, \rightarrow E(\wedge E1(\wedge E2(5)), \rightarrow E(11, \rightarrow E(\wedge E1(5), \forall E(10))))))$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	19	$a^\mu = a^{\mu+\lambda}$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3,4,16	20	$\perp$	$\perp I(18, 19)$
1,2,3,4,16	21	$\mu + \lambda = \mu' + \lambda'$	Th. 2.1.7.4(20)
	22	$\mu' + \lambda' < \mu + \lambda$	A
1,2,3,4,22	23	$\mu' < \mu + \lambda$	Th. 26.3.2.7($\wedge I(\wedge E1(6), \wedge I(12, 11)), 14, \text{Th. 12.4.5.15}(12, 11, 22)$)
1,2,3,4,22	24	$a^{\mu'} \neq a^{\mu'+\lambda'}$ $\rightarrow E(22, \rightarrow E(14, \rightarrow E(\wedge E1(\wedge E2(6)), \rightarrow E(12, \rightarrow E(\wedge E1(6), \forall E(9))))))$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,4	25	$a^{\mu'} = a^{\mu'+\lambda'}$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3,4,22	26	$\perp$	$\perp I(24, 25)$
1,2,3,4,22	27	$\mu + \lambda = \mu' + \lambda'$	Th. 2.1.7.4(26)
	28	$\mu + \lambda = \mu' + \lambda'$	A
1,2,3,4	29	$\mu + \lambda = \mu' + \lambda'$	Th. 2.1.4.7(15, 16, 21, 22, 27, 28, 28)

Theorem 26.3.2.14 (Der Index bei festem Wiederholungsendpunkt)

ist eindeutig).

Mengen: $A, a, \mu, \lambda, \mu', \lambda'$

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda), \text{IP}_{A, \star}(a; \mu', \lambda'), \mu + \lambda = \mu' + \lambda' \vdash$
 $\mu = \mu'$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda)$	A
4	4	$\text{IP}_{A, \star}(a; \mu', \lambda')$	A
5	5	$\mu + \lambda = \mu' + \lambda'$	A
1,2,3	6	$\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Th. 26.3.2.2(1,2,3)
1,2,4	7	$\mu' \in \mathbb{N} \wedge \mu' \neq 0 \wedge \lambda' \in \mathbb{N} \wedge \lambda' \neq 0$	Th. 26.3.2.2(1,2,4)
1,2,3	8	$a^{\mu+\lambda} = a^{\mu}$	Th. 26.3.2.3(1,2,3)
1,2,4	9	$a^{\mu'+\lambda'} = a^{\mu'}$	Th. 26.3.2.3(1,2,4)
1,2,3	10	$\forall r, s \in \mathbb{N} (r \neq 0 \wedge r < s \wedge s < \mu + \lambda \rightarrow a^r \neq a^s)$	Th. 26.3.2.4(1, 2, 3)
1,2,3	11	$\mu < \mu + \lambda$	Th. 26.3.2.6($\wedge E1(6), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6)))$)
1,2,4	12	$\mu' < \mu' + \lambda'$	Th. 26.3.2.6($\wedge E1(7), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(7))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(7)))$)
1,2,4,5	13	$\mu' < \mu + \lambda$	$= E(5, 12)$
1,2,3,4,5	14	$a^{\mu} = a^{\mu'}$	Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.1(8), Th. 2.9.1.2(= E(5), 9))
1,2,3,4	15	$\mu < \mu' \vee \mu' < \mu \vee \mu = \mu'$	Th. 12.4.5.23($\wedge E1(6), \wedge E1(7)$)
16	16	$\mu < \mu'$	A
1,2,3,4,5,16	17	$a^{\mu} \neq a^{\mu'}$	$\rightarrow E(13, \rightarrow E(16, \rightarrow E(\wedge E1(\wedge E2(6)), \rightarrow E(\wedge E1(7), \rightarrow E(\wedge E1(6), \forall E(10))))))$
1,2,3,4,5,16	18	$\perp$	$\perp I(14, 17)$
1,2,3,4,5,16	19	$\mu = \mu'$	Th. 2.1.7.4(18)
20	20	$\mu' < \mu$	A
1,2,3,4,20	21	$a^{\mu'} \neq a^{\mu}$	$\rightarrow E(11, \rightarrow E(20, \rightarrow E(\wedge E1(\wedge E2(7)), \rightarrow E(\wedge E1(6), \rightarrow E(\wedge E1(7), \forall E(10))))))$
1,2,3,4,5	22	$a^{\mu'} = a^{\mu}$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3,4,5,20	23	$\perp$	$\perp I(21, 22)$
1,2,3,4,5,20	24	$\mu = \mu'$	Th. 2.1.7.4(23)
25	25	$\mu = \mu'$	A
1,2,3,4,5	26	$\mu = \mu'$	Th. 2.1.4.7(15, 16, 19, 20, 24, 25, 25)

Theorem 26.3.2.15 (Eindeutigkeit des Index–Perioden-Paares).

Mengen: $A, a, \mu, \lambda, \mu', \lambda'$

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda), \text{IP}_{A, \star}(a; \mu', \lambda') \vdash \\ \mu = \mu' \wedge \lambda = \lambda'$$

Zur Eindeutigkeit ist keine weitere Endlichkeitsannahme nötig. Sind $j = \mu + \lambda$ und $j' = \mu' + \lambda'$, so kann weder $j < j'$ noch $j' < j$ gelten: Die jeweils spätere Paarverschiedenheitsbedingung würde sonst der bereits bei der früheren Stelle auftretenden Gleichheit widersprechen. Also ist $j = j'$. Nun sind a^μ und $a^{\mu'}$ beide gleich der Potenz an dieser Stelle; die Paarverschiedenheit vor j erzwingt $\mu = \mu'$, und die Additions Kürzung liefert $\lambda = \lambda'$.

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda)$	A
4	4	$\text{IP}_{A, \star}(a; \mu', \lambda')$	A
1,2,3,4	5	$\mu + \lambda = \mu' + \lambda'$	Th. 26.3.2.13(1,2,3,4)
1,2,3,4	6	$\mu = \mu'$	Th. 26.3.2.14(1,2,3,4,5)
1,2,3	7	$\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Th. 26.3.2.2(1, 2, 3)
1,2,4	8	$\mu' \in \mathbb{N} \wedge \mu' \neq 0 \wedge \lambda' \in \mathbb{N} \wedge \lambda' \neq 0$	Th. 26.3.2.2(1, 2, 4)
1,2,3,4	9	$\mu + \lambda = \mu + \lambda'$	$= E(6, 5)$
1,2,3,4	10	$\lambda = \lambda'$	
Th. 12.4.5.29		$(\wedge E1(7), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(7))), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(8))), 9)$	
1,2,3,4	11	$\mu = \mu' \wedge \lambda = \lambda'$	$\wedge I(6, 10)$

Theorem 26.3.2.16 (Index–Perioden-Satz für endliche Halbgruppen).

Mengen: $A, a, z, z', \mu, \lambda, \mu', \lambda'$

Funktionen: $\star$

$$\text{FinHGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \exists! z \exists \mu \exists \lambda (z = (\mu, \lambda) \wedge \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda))$$

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 26.2.1.1(1)

1,2	4	$\exists \mu \exists \lambda \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda)$	Th. 26.3.2.12(1,2)
	5	$\exists \lambda \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda)$	A
	6	$\text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda)$	A
	7	$(\mu, \lambda) = (\mu, \lambda)$	$= I$
	6	$8 (\mu, \lambda) = (\mu, \lambda) \wedge \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda)$	$\wedge I(7, 6)$
	6	$9 \exists z \exists \mu \exists \lambda (z = (\mu, \lambda) \wedge \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda))$	$\exists I(\exists I(\exists I(8)))$
	5	$10 \exists z \exists \mu \exists \lambda (z = (\mu, \lambda) \wedge \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda))$	$\exists E(5, 6, 9)$
1,2	11	$\exists z \exists \mu \exists \lambda (z = (\mu, \lambda) \wedge \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda))$	$\exists E(4, 5, 10)$
	12	$\exists \mu \exists \lambda (z = (\mu, \lambda) \wedge \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda))$	A
	13	$\exists \mu' \exists \lambda' (z' = (\mu', \lambda') \wedge \text{IP}_{A,*}(a; \mu', \lambda'))$	A
	14	$\exists \lambda (z = (\mu, \lambda) \wedge \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda))$	A
	15	$z = (\mu, \lambda) \wedge \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda)$	A
	16	$\exists \lambda' (z' = (\mu', \lambda') \wedge \text{IP}_{A,*}(a; \mu', \lambda'))$	A
	17	$z' = (\mu', \lambda') \wedge \text{IP}_{A,*}(a; \mu', \lambda')$	A
1,2,15,17	18	$\mu = \mu' \wedge \lambda = \lambda'$	$Th. 26.3.2.15(3, 2, \wedge E2(15), \wedge E2(17))$
1,2,15,17	19	$(\mu, \lambda) = (\mu', \lambda')$	$= E(\wedge E1(18), \wedge E2(18))$
1,2,15,17	20	$z = z'$	$Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(\wedge E1(15), 19), Th. 2.9.1.1(\wedge E1(17)))$
1,2,15,16	21	$z = z'$	$\exists E(16, 17, 20)$
1,2,13,15	22	$z = z'$	$\exists E(13, 16, 21)$
1,2,13,14	23	$z = z'$	$\exists E(14, 15, 22)$
1,2,12,13	24	$z = z'$	$\exists E(12, 14, 23)$
1,2	25	$\exists! z \exists \mu \exists \lambda (z = (\mu, \lambda) \wedge \text{IP}_{A,*}(a; \mu, \lambda))$	$\exists! I(11, 12, 13, 24)$

Die eindeutig bestimmten Zahlen μ und λ heißen *Index* und *Periode* von a . Die vollständige periodische Fortsetzung wird erst im nächsten Abschnitt aus den Potenzgesetzen hergeleitet; erst danach darf die Größe der monogenen Unterhalbgruppe aus Index und Periode abgelesen werden.

3.3 Periodische Fortsetzung und idempotente Potenzen

Eine Wiederholung genügt: Das Additionsgesetz für positive Potenzen aus Band 18 verschiebt sie auf alle späteren Exponenten. Ab dem Index läuft die Potenzfolge daher mit fester Periode weiter.

Theorem 26.3.3.1 (Fortsetzung einer Potenzgleichheit).

Mengen: A, a, μ, λ, t

Funktionen: $\star$

$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \mu, \lambda \in \mathbb{N}, \mu \neq 0, \lambda \neq 0, a^{\mu+\lambda} = a^\mu, t \in \mathbb{N} \vdash$
 $a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+t}$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\mu \in \mathbb{N}$	A
4	4	$\lambda \in \mathbb{N}$	A
5	5	$\mu \neq 0$	A
6	6	$\lambda \neq 0$	A
7	7	$a^{\mu+\lambda} = a^\mu$	A
8	8	$t \in \mathbb{N}$	A
3,4	9	$\mu + \lambda \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1(3,4)
3,4,6	10	$\mu < \mu + \lambda$	Th. 26.3.2.6(3,4,6)
3,4,6	11	$\mu + \lambda \neq 0$	Th. 26.3.2.5(3,9,10)
	12	$t = 0 \vee t \neq 0$	Th. 2.1.7.1
13	13	$t = 0$	A
3,4,13	14	$(\mu + \lambda) + t = \mu + \lambda$	$= E(13, \text{Th. 12.4.4.2}(9))$
3,13	15	$\mu + t = \mu$	$= E(13, \text{Th. 12.4.4.2}(3))$
3,4,13	16	$a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+\lambda}$	$= E(14)$
3,13	17	$a^{\mu+t} = a^\mu$	$= E(15)$
3,4,7,13	18	$a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+t}$	$\text{Th. 2.9.1.2}(\text{Th. 2.9.1.2}(16,7), \text{Th. 2.9.1.1}(17))$
	19	$t \neq 0$	A
1,2,3,4,6,8,19	20	$a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+\lambda} \star a^t$	Th. 18.2.4.8(1,2,9,8,11,19)
7	21	$a^{\mu+\lambda} \star a^t = a^\mu \star a^t$	$= E(7)$
1,2,3,5,8,19	22	$a^\mu \star a^t = a^{\mu+t}$	Th. 2.9.1.1(Th. 18.2.4.8(1,2,3,8,5,19))
1,2,3,4,5,6,7,8,19	23	$a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+t}$	Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(20,21),22)
1,2,3,4,5,6,7,8	24	$a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+t}$	$\vee E(12,13,18,19,23)$

Theorem 26.3.3.2 (Verschiebung um eine Periode).

Mengen: A, a, μ, λ, r, t

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$\text{HGr}(A, \star), a \in A, \mu, \lambda, r \in \mathbb{N}, \mu \neq 0, \lambda \neq 0, a^{\mu+\lambda} = a^\mu, \mu \leq r \vdash$
 $a^{r+\lambda} = a^r$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\mu \in \mathbb{N}$	A
4	4	$\lambda \in \mathbb{N}$	A
5	5	$r \in \mathbb{N}$	A
6	6	$\mu \neq 0$	A
7	7	$\lambda \neq 0$	A
8	8	$a^{\mu+\lambda} = a^\mu$	A
9	9	$\mu \leq r$	A
3,5,9	10	$\exists t \in \mathbb{N} (\mu + t = r)$	Th. 12.4.5.6(3,5,9)
11	11	$t \in \mathbb{N} \wedge \mu + t = r$	A
1,2,3,4,6,7,8,11	12	$a^{(\mu+\lambda)+t} = a^{\mu+t}$	Th. 26.3.3.1(1,2,3,4,6,7,8, $\wedge E1(11)$)
3,4,11	13	$(\mu + \lambda) + t = (\mu + t) + \lambda$	Th. 12.4.4.9(3,4, $\wedge E1(11)$)
11	14	$r + \lambda = (\mu + t) + \lambda$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(\wedge E2(11)))$
3,4,11	15	$a^{(\mu+t)+\lambda} = a^{(\mu+\lambda)+t}$	$= E(\text{Th. 2.9.1.1}(14))$
11	16	$a^{\mu+t} = a^r$	$= E(\wedge E2(11))$
1,2,3,4,6,7,8,11	17	$a^{r+\lambda} = a^r$	Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(= $E(15), 16), 13), 17)$)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	18	$a^{r+\lambda} = a^r$	$\exists E(10, 11, 18)$

Existenz und Eindeutigkeit von Index und Periode sind bereits durch Th. 26.3.2.12 und Th. 26.3.2.15 gesichert. Für ein solches Index–Perioden-Paar fasst der folgende Satz nur noch die periodische Fortsetzung zusammen.

Theorem 26.3.3.3 (Periodische Fortsetzung eines Index–Perioden-Paars).

Mengen: A, a, μ, λ, r
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$\text{FinHGr}(A, \star), a \in A, \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda) \vdash$
 $\forall r \in \mathbb{N} (\mu \leq r \rightarrow a^{r+\lambda} = a^r)$

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda)$	A
1	4	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 26.2.1.1(1)
1,2,3	5	$\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Th. 26.3.2.2(4, 2, 3)
1,2,3	6	$a^{\mu+\lambda} = a^\mu$	Th. 26.3.2.3(4,2,3)
7	7	$r \in \mathbb{N}$	A
8	8	$\mu \leq r$	A

$$\begin{array}{l}
1,2,3,7,8 \quad 9 \quad a^{r+\lambda} = a^r \\
Th. \ 26.3.3.2(4, 2, \wedge E1(5), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(5))), 7, \wedge E1(\wedge E2(5)), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(5))), 6, 8) \\
1,2,3,7 \quad 10 \quad \mu \leq r \rightarrow a^{r+\lambda} = a^r \quad \rightarrow I(8, 9) \\
1,2,3 \quad 11 \quad \forall r \in \mathbb{N} (\mu \leq r \rightarrow a^{r+\lambda} = a^r) \quad \forall I(\rightarrow I(7, 10))
\end{array}$$

Theorem 26.3.3.4 (Verschiebung um ein Vielfaches der Periode).

Mengen: $A, a, \mu, \lambda, r, q, k$
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\begin{array}{l}
HGr(A, \star), \ a \in A, \ \mu, \lambda, r, q \in \mathbb{N}, \ \mu \neq 0, \ \lambda \neq 0, \ a^{\mu+\lambda} = a^\mu, \ \mu \leq r \vdash \\
a^{r+\lambda \cdot q} = a^r
\end{array}$$

Der Beweis ist eine Induktion über q . Für $q = 0$ gilt die Nullregel der Multiplikation. Im Nachfolgerschritt ist $\lambda \cdot \text{succ}(q) = \lambda q + \lambda$; auf den Exponenten $r + \lambda q$ wird Th. 26.3.3.2 angewandt und danach die Induktionsvoraussetzung eingesetzt.

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 26.3.3.4(i)

$$\begin{array}{l}
HGr(A, \star), \ a \in A, \ \mu, \lambda, r \in \mathbb{N}, \ \mu \neq 0, \ \lambda \neq 0, \ a^{\mu+\lambda} = a^\mu, \ \mu \leq r \vdash \\
a^{r+\lambda \cdot 0} = a^r
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \ HGr(A, \star) & A \\
2 \quad 2 \ a \in A & A \\
3 \quad 3 \ \mu \in \mathbb{N} & A \\
4 \quad 4 \ \lambda \in \mathbb{N} & A \\
5 \quad 5 \ r \in \mathbb{N} & A \\
6 \quad 6 \ \mu \neq 0 & A \\
7 \quad 7 \ \lambda \neq 0 & A \\
8 \quad 8 \ a^{\mu+\lambda} = a^\mu & A \\
9 \quad 9 \ \mu \leq r & A \\
4 \quad 10 \ \lambda \cdot 0 = 0 & Th. \ 12.4.7.4(4) \\
5 \quad 11 \ r + 0 = r & Th. \ 12.4.4.2(5) \\
4,5 \quad 12 \ r + \lambda \cdot 0 = r = E(10, 11) & \\
4,5 \quad 13 \ a^{r+\lambda \cdot 0} = a^r = E(12) &
\end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 26.3.3.4(ii)

$\text{HGr}(A, \star)$, $a \in A$, $\mu, \lambda, r, k \in \mathbb{N}$, $\mu \neq 0$, $\lambda \neq 0$, $a^{\mu+\lambda} = a^\mu$, $\mu \leq r$,
 $a^{r+\lambda \cdot k} = a^r \vdash a^{r+\lambda \cdot \text{succ}(k)} = a^r$

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\mu \in \mathbb{N}$	A
4	4	$\lambda \in \mathbb{N}$	A
5	5	$r \in \mathbb{N}$	A
6	6	$k \in \mathbb{N}$	A
7	7	$\mu \neq 0$	A
8	8	$\lambda \neq 0$	A
9	9	$a^{\mu+\lambda} = a^\mu$	A
10	10	$\mu \leq r$	A
11	11	$a^{r+\lambda \cdot k} = a^r$	A
4,6	12	$\lambda \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.7.3(4,6)
4,5,6	13	$r + \lambda \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1(5,12)
4,5,6	14	$r \leq r + \lambda \cdot k$	Th. 12.4.5.4(5,12)
3,4,5,6,10	15	$\mu \leq r + \lambda \cdot k$	Th. 12.4.5.24(3,5,13,10,14)
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	16	$a^{(r+\lambda \cdot k)+\lambda} = a^{r+\lambda \cdot k}$	Th. 26.3.3.2(1, 2, 3, 4, 13, 7, 8, 9, 15)
4,6	17	$\lambda \cdot \text{succ}(k) = \lambda \cdot k + \lambda$	Th. 12.4.7.5(4,6)
4,6	18	$r + \lambda \cdot \text{succ}(k) = r + (\lambda \cdot k + \lambda) = E(17)$	
4,5,6	19	$r + (\lambda \cdot k + \lambda) = (r + \lambda \cdot k) + \lambda$	Th. 2.9.1.1(Th. 12.4.4.7(5, 12, 4))
4,5,6	20	$a^{r+\lambda \cdot \text{succ}(k)} = a^{(r+\lambda \cdot k)+\lambda} = E(18, 19)$	
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	21	$a^{r+\lambda \cdot \text{succ}(k)} = a^r$	Th. 2.9.1.2(Th. 2.9.1.2(20, 16), 11)

Induktionsschluss:

1	1	$\text{HGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
3	3	$\mu \in \mathbb{N}$	A
4	4	$\lambda \in \mathbb{N}$	A
5	5	$r \in \mathbb{N}$	A
6	6	$q \in \mathbb{N}$	A
7	7	$\mu \neq 0$	A
8	8	$\lambda \neq 0$	A
9	9	$a^{\mu+\lambda} = a^\mu$	A
10	10	$\mu \leq r$	A
1,2,3,4,5,7,8,9,10	11	$\forall k \in \mathbb{N} (a^{r+\lambda \cdot k} = a^r)$	Ax. 12.3.9(IA,IS,1,2,3,4,5,7,8,9,10)

$$1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 \quad 12 \quad a^{r+\lambda \cdot q} = a^r \quad \rightarrow E(6, \forall E(11))$$

□

Theorem 26.3.3.5 (Ein geeignetes Periodenvielfaches ist positiv und liegt hinter dem Index).

Mengen: μ, λ
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$\mu, \lambda \in \mathbb{N}, \mu \neq 0, \lambda \neq 0 \vdash \\ \lambda \cdot \text{succ}(\mu) \in \mathbb{N} \wedge \lambda \cdot \text{succ}(\mu) \neq 0 \wedge \mu \leq \lambda \cdot \text{succ}(\mu)$$

1	1	$\mu \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\lambda \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\mu \neq 0$	A
4	4	$\lambda \neq 0$	A
1	5	$\text{succ}(\mu) \in \mathbb{N}$	Ax. 12.3.4(1)
1,2	6	$\lambda \cdot \text{succ}(\mu) \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.7.3(2,5)
2	7	$\text{pred}(\lambda) \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.2.11(2)
2,4	8	$\lambda = \text{succ}(\text{pred}(\lambda))$	Th. 12.4.2.13(2,4)
2,4	9	$\lambda \cdot \text{succ}(\mu) = \text{succ}(\text{pred}(\lambda)) \cdot \text{succ}(\mu)$	$= E(8)$
1,2	10	$\text{succ}(\text{pred}(\lambda)) \cdot \text{succ}(\mu) = \text{pred}(\lambda) \cdot \text{succ}(\mu) + \text{succ}(\mu)$	$Th. 12.4.7.8(7, 5)$
1,2,4	11	$\lambda \cdot \text{succ}(\mu) = \text{pred}(\lambda) \cdot \text{succ}(\mu) + \text{succ}(\mu)$	Th. 2.9.1.2(9,10)
1,2	12	$\text{pred}(\lambda) \cdot \text{succ}(\mu) \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.7.3(7,5)
1,2	13	$\text{pred}(\lambda) \cdot \text{succ}(\mu) + \mu \in \mathbb{N}$	Th. 12.4.4.1(12,1)
1,2	14	$\text{pred}(\lambda) \cdot \text{succ}(\mu) + \text{succ}(\mu)$ $= \text{succ}(\text{pred}(\lambda) \cdot \text{succ}(\mu) + \mu)$	Th. 12.4.4.3(12,1)
1,2	15	$\text{succ}(\text{pred}(\lambda) \cdot \text{succ}(\mu) + \mu) \neq 0$	Ax. 12.3.5(13)
1,2,4	16	$\lambda \cdot \text{succ}(\mu) \neq 0$	$= E(11, 14, 15)$
1,2	17	$\text{pred}(\lambda) \cdot \text{succ}(\mu) + \text{succ}(\mu)$ $= \text{succ}(\mu) + \text{pred}(\lambda) \cdot \text{succ}(\mu)$	Th. 12.4.4.8(12,5)
1,2	18	$\text{succ}(\mu) \leq \text{succ}(\mu) + \text{pred}(\lambda) \cdot \text{succ}(\mu)$	Th. 12.4.5.4(5,12)
1,2,4	19	$\text{succ}(\mu) \leq \lambda \cdot \text{succ}(\mu)$	$= E(11, 17, 18)$
1	20	$\mu \leq \text{succ}(\mu)$	$Th. 12.4.5.11(1)$
1,2,4	21	$\mu \leq \lambda \cdot \text{succ}(\mu)$	$Th. 12.4.5.24(1, 5, 6, 20, 19)$
1,2,4	22	$\lambda \cdot \text{succ}(\mu) \in \mathbb{N} \wedge \lambda \cdot \text{succ}(\mu) \neq 0 \wedge \mu \leq \lambda \cdot \text{succ}(\mu)$	$\wedge I(6, \wedge I(16, 21))$

Theorem 26.3.3.6 (Jedes Element einer endlichen Halbgruppe besitzt eine idempotente Potenz).

Mengen: A, a, μ, λ, n
Funktionen: $\star$

$$\text{FinHGr}(A, \star), a \in A \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A, \star})$$

Sei (μ, λ) das Index-Perioden-Paar und setze $n = \lambda \cdot \text{succ}(\mu)$. Weil $\lambda > 0$, gilt $\mu \leq n$. Außerdem ist n selbst ein Vielfaches von λ . Die Verschiebung um dieses Vielfache liefert daher $a^{n+n} = a^n$; mit dem Additionsgesetz für Potenzen ist dies genau $a^n \star a^n = a^n$.

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$a \in A$	A
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 26.2.1.1(1)
1,2	4	$\exists \mu \exists \lambda \text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda)$	Th. 26.3.2.12(1,2)
5	5	$\text{IP}_{A, \star}(a; \mu, \lambda)$	A
1,2,5	6	$\mu \in \mathbb{N} \wedge \mu \neq 0 \wedge \lambda \in \mathbb{N} \wedge \lambda \neq 0$	Th. 26.3.2.2(3,2,5)
1,2,5	7	$a^{\mu+\lambda} = a^\mu$	Th. 26.3.2.3(3,2,5)
1,2,5	8	$\lambda \cdot \text{succ}(\mu) \in \mathbb{N} \wedge \lambda \cdot \text{succ}(\mu) \neq 0 \wedge \mu \leq \lambda \cdot \text{succ}(\mu)$	
		$\text{Th. 26.3.3.5}(\wedge E1(6), \wedge E1(\wedge E2(6)), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6))), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6))))$	
1,2,5	9	$a^{\lambda \cdot \text{succ}(\mu) + \lambda \cdot \text{succ}(\mu)} = a^{\lambda \cdot \text{succ}(\mu)}$	
		$3, 2, \wedge E1(6), \wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(6))), \wedge E1(8),$	
		$\text{Th. 26.3.3.4}(\text{Ax. 12.3.4}(\wedge E1(6)), \wedge E1(\wedge E2(6)), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(6))),$	
		$7, \wedge E2(\wedge E2(8)))$	
1,2,5	10	$a^{\lambda \cdot \text{succ}(\mu) + \lambda \cdot \text{succ}(\mu)} = a^{\lambda \cdot \text{succ}(\mu)} \star a^{\lambda \cdot \text{succ}(\mu)}$	
		$\text{Th. 18.2.4.8}(3, 2, \wedge E1(8), \wedge E1(8), \wedge E1(\wedge E2(8)), \wedge E1(\wedge E2(8)))$	
1,2,5	11	$a^{\lambda \cdot \text{succ}(\mu)} \star a^{\lambda \cdot \text{succ}(\mu)} = a^{\lambda \cdot \text{succ}(\mu)}$	Th. 2.9.1.4(10,9)
1,2,5	12	$a^{\lambda \cdot \text{succ}(\mu)} \in A$	
		$\text{Th. 18.2.4.7}(3, 2, \wedge E1(8), \wedge E1(\wedge E2(8)))$	
1,2,5	13	$a^{\lambda \cdot \text{succ}(\mu)} \in E_{A, \star}$	
		$\text{Th. 18.2.5.1}(3, \wedge I(12, 11))$	
1,2,5	14	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A, \star})$	
		$\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), \wedge I(\wedge E1(\wedge E2(8))), 13))$	
1,2	15	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A, \star})$	$\exists E(4, 5, 14)$

Theorem 26.3.3.7 (Existenz eines Idempotenten in einer nichtleeren endlichen Halbgruppe).

Mengen: A, a, n
Funktionen: $\star$

$$\text{FinHGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash E_{A, \star} \neq \emptyset$$

$$1 \quad 1 \quad \text{FinHGr}(A, \star) \quad A$$

2	2	$A \neq \emptyset$	A
2	3	$\exists a \in A$	Th. 3.6.3.8(2)
4	4	$a \in A$	A
1,4	5	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A,\star})$	
			Th. 26.3.3.6(1,4)
6	6	$n \in \mathbb{N} \wedge n \neq 0 \wedge a^n \in E_{A,\star}$	A
6	7	$E_{A,\star} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5($\wedge E2(\wedge E2(6))$)
1,4	8	$E_{A,\star} \neq \emptyset$	$\exists E(5, 6, 7)$
1,2	9	$E_{A,\star} \neq \emptyset$	$\exists E(3, 4, 8)$

3.4 Das kleinste nichtleere Ideal

Definition 26.3.4.1 (Familie der nichtleeren zweiseitigen Ideale).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Idealfamilie: $\triangleright \mathcal{I}_{A,\star}$

$$\text{HGr}(A, \star) \vdash \mathcal{I}_{A,\star} := \{I \in \mathcal{P}(A) \mid \text{Id}(I; A, \star)\}$$

Theorem 26.3.4.1 (Existenz eines kleinsten nichtleeren Ideals).

Mengen: A, I, J, K
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} &\text{FinHGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \\ &\exists K \left(\text{Id}(K; A, \star) \wedge \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I) \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
1	3	$\text{HGr}(A, \star)$	Ax. 26.2.1.1(1)
1	4	$\text{Finite}(A)$	Ax. 26.2.1.2(1)
1	5	$\text{TarskiFinite}(A)$	Th. 16.3.7.43(4)
1	6	$\text{TarskiFinite}_{\min}(A)$	Th. 16.3.7.53(5)
1	7	$\mathcal{I}_{A,\star} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Def. 26.3.4.1(3)
2,3	8	$\text{Id}(A; A, \star)$	Th. 18.2.7.5(3,2)
2,3	9	$A \in \mathcal{I}_{A,\star}$	Def. 26.3.4.1(3,8)
2,3	10	$\mathcal{I}_{A,\star} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(9)
1,2	11	$\exists K \in \mathcal{I}_{A,\star} \forall J \in \mathcal{I}_{A,\star} (J \subseteq K \rightarrow J = K)$	Th. 16.3.7.52(6,7,10)
12	12	$K \in \mathcal{I}_{A,\star} \wedge \forall J \in \mathcal{I}_{A,\star} (J \subseteq K \rightarrow J = K)$	A
3,12	13	$\text{Id}(K; A, \star)$	Def. 26.3.4.1(3, $\wedge E1(12)$)
14	14	$\text{Id}(I; A, \star)$	A

3,12,14	15	$\text{Id}(K \cap I; A, \star)$	Th. 18.2.7.6(3,13,14)
3,12,14	16	$K \cap I \in \mathcal{I}_{A,\star}$	Def. 26.3.4.1(3,15)
	17	$K \cap I \subseteq K$	Th. 3.10.2.10
12,14	18	$K \cap I = K$	$\rightarrow E(17, \rightarrow E(16, \forall E(\wedge E2(12))))$
12,14	19	$K \subseteq I$	Th. 3.10.2.16(18)
12	20	$\forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I)$	$\forall I (\rightarrow I(14, 19))$
12	21	$\text{Id}(K; A, \star) \wedge \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I)$	$\wedge I(13, 20)$
1,2	22	$\exists K (\text{Id}(K; A, \star) \wedge \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I))$	$\exists E(11, 12, \exists I(21))$

Theorem 26.3.4.2 (Eindeutigkeit eines kleinsten nichtleeren Ideals).

Mengen: A, I, J, K

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} &\text{Id}(K; A, \star), \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I), \\ &\text{Id}(J; A, \star), \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow J \subseteq I) \vdash K = J \end{aligned}$$

1	1	$\text{Id}(K; A, \star)$	A
2	2	$\forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I)$	A
3	3	$\text{Id}(J; A, \star)$	A
4	4	$\forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow J \subseteq I)$	A
1,4	5	$J \subseteq K$	$= E(1, \forall E(4))$
2,3	6	$K \subseteq J$	$= E(3, \forall E(2))$
1,2,3,4	7	$K = J$	Th. 3.5.3.5(6,5)

Theorem 26.3.4.3 (Minimalidealsatz für endliche Halbgruppen).

Mengen: A, I, J, K

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} &\text{FinHGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash \\ &\exists! K (\text{Id}(K; A, \star) \wedge \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I)) \end{aligned}$$

1	1	$\text{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
1,2	3	$\exists K (\text{Id}(K; A, \star) \wedge \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I))$	Th. 26.3.4.1(1,2)
4	4	$\text{Id}(K; A, \star) \wedge \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I)$	A
5	5	$\text{Id}(J; A, \star) \wedge \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow J \subseteq I)$	A
4,5	6	$K = J$	Th. 26.3.4.2($\wedge E1(4), \wedge E2(4), \wedge E1(5), \wedge E2(5)$)
1,2	7	$\exists! K (\text{Id}(K; A, \star) \wedge \forall I (\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I))$	$\exists! I(3, 4, 5, 6)$

Definition 26.3.4.2 (Minimalideal einer nichtleeren endlichen Halbgruppe).

Mengen: A, I, K
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Minimalideal: $\triangleright K(A, \star)$

$$\text{FinHGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash$$

$$K(A, \star) := \iota K \left(\text{Id}(K; A, \star) \wedge \forall I \left(\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K \subseteq I \right) \right)$$

Theorem 26.3.4.4 (Charakterisierung des Minimalideals).

Mengen: A, I
Funktionen: $\star$

$$\text{FinHGr}(A, \star), A \neq \emptyset \vdash$$

$$\text{Id}(K(A, \star); A, \star) \wedge \forall I \left(\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K(A, \star) \subseteq I \right)$$

1	1	FinHGr($A, \star$)	A
2	2	$A \neq \emptyset$	A
1,2	3	$\text{Id}(K(A, \star); A, \star) \wedge \forall I \left(\text{Id}(I; A, \star) \rightarrow K(A, \star) \subseteq I \right)$	Def. 26.3.4.2(Th. 26.3.4.3(1,2))

Kapitel 4

Multiplikationstafeln und Potenzhalbgruppen

4.1 Identifikation durch Multiplikationstafeln

4.1.1 Nummerierte Multiplikationstafeln

Ist $\text{FinHGr}(A, \star)$, so liefert die Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit eine natürliche Zahl n und eine Nummerierung

$$e: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A.$$

Dabei beginnt die Nummerierung mit dem Index 0. Die Verknüpfung auf A lässt sich mit e auf den Peano-Anfangsabschnitt $\mathbb{N}_{<n}$ zurücktransportieren.

Definition 26.4.1.1 (Nummerierte Multiplikationstafel einer endlichen Halbgruppe).

Mengen:	A, n, i, j
Funktionen:	$e, \star, m_{\star, e}$
Axiome:	
Endliche Halbgruppe:	$\triangleright \text{FinHGr}(A, \star)$
Länge der Nummerierung:	$\triangleright n \in \mathbb{N}$
Nummerierung:	$\triangleright e: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$
Indizes:	$\triangleright i, j \in \mathbb{N}_{<n}$
Neues Symbol:	
Multiplikationstafel:	$\triangleright m_{\star, e}$

$$\begin{aligned} \text{FinHGr}(A, \star), n \in \mathbb{N}, e: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash m_{\star, e}: \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}, \\ (i, j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \vdash m_{\star, e}(i, j) := e^{-1}(e(i) \star e(j)) \end{aligned}$$

Beweis. Für $(i, j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n}$ liegen $e(i)$ und $e(j)$ in A . Die Abgeschlossenheit von $\star$ liefert daher $e(i) \star e(j) \in A$, und aus $e: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$ folgt $e^{-1}: A \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$. Somit liegt der vorgeschriebene Wert in $\mathbb{N}_{<n}$. Das Th. 5.2.7.12 liefert die angezeigte binäre Funktion samt Grundgleichung. $\square$

Die Abgeschlossenheit von $\star$ und die Bijektivität von e stellen sicher, dass jeder Tafel­eintrag wieder in $\mathbb{N}_{<n}$ liegt. Damit ist $m_{\star,e}$ eine binäre Operation auf $\mathbb{N}_{<n}$. Ihre Werte sind genau die Einträge der Multiplikationstafel: Der erste Index bezeichnet die Zeile, der zweite die Spalte.

4.1.2 Das exakte Umbenennungskriterium

Auf einem bereits nummerierten Träger ist eine bijektive Abbildung genau dann ein Isomorphismus, wenn sie alle Tafel­einträge erhält.

Theorem 26.4.1.1 (Umbenennungskriterium für endliche Halbgruppen­tafeln).

Mengen: n, i, j
Funktionen: $\pi, \star, \diamond$

$$n \in \mathbb{N}, \text{ FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \star), \text{ FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \diamond), \pi: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n} \vdash \\ \text{FinHGrIso}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond) \leftrightarrow \forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} (\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j))$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \text{ FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \star)$	A
3	$3 \text{ FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	A
4	$4 \pi: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	A
5	$5 \text{ FinHGrIso}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	A
5	$6 \text{ FinHGrHom}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	Ax. 26.2.4.4(5)
5	$7 \text{ HGrHom}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	Ax. 26.2.4.3(6)
8	$8 i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
9	$9 j \in \mathbb{N}_{<n}$	A
5,8,9	$10 \pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j)$	Ax. 18.2.10.3(7,8,9)
5,8	$11 \forall j \in \mathbb{N}_{<n} (\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j))$	$\forall I(\rightarrow I(9, 10))$
5	$12 \forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} (\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j))$	$\forall I(\rightarrow I(8, 11))$

Rückrichtung:

1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	$2 \text{ FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \star)$	A
3	$3 \text{ FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	A
4	$4 \pi: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	A
5	$5 \forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} (\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j))$	A
6	$6 i \in \mathbb{N}_{<n}$	A

7	$7 \ j \in \mathbb{N}_{<n}$	A
5,6	$8 \ \forall j \in \mathbb{N}_{<n} (\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j))$	$\rightarrow E(\forall E(5), 6)$
5,6,7	$9 \ \pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j)$	$\rightarrow E(\forall E(8), 7)$
2	$10 \ \text{HGr}(\mathbb{N}_{<n}, \star)$	Ax. 26.2.1.1(2)
3	$11 \ \text{HGr}(\mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	Ax. 26.2.1.1(3)
4	$12 \ \pi: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Def. 8.2.1.1(4)
2,3,4,5	$13 \ \text{HGrHom}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	Def. 18.2.10.1(10,11,12,9)
2,3,4,5	$14 \ \text{FinHGrHom}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	Def. 26.2.4.1(2,3,13)
2,3,4,5	$15 \ \text{FinHGrIso}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond)$	Def. 26.2.4.2(14,4)

□

4.1.3 Permutationswirkung und Isomorphieorbits

Die Tafellogik lässt sich ohne Rekursion formulieren. Für eine Menge S bezeichnen wir mit $\text{Assoc}(S)$ die assoziativen binären Operationen auf S und mit $\text{Sym}(S)$ ihre Selbstbijeaktionen.

Definition 26.4.1.2 (Assoziative binäre Operationen auf einer Menge).

Mengen: S
Funktionen: m
Neues Symbol:
Assoziative Operationen: $\triangleright \text{Assoc}(S)$

$$\text{Assoc}(S) := \{m \in \mathcal{P}((S \times S) \times S) \mid m: S \times S \rightarrow S \wedge \text{HGr}(S, m)\}$$

Definition 26.4.1.3 (Permutationen einer Menge).

Mengen: S
Funktionen: π
Neues Symbol:
Permutationen: $\triangleright \text{Sym}(S)$

$$\text{Sym}(S) := \{\pi \in \mathcal{P}(S \times S) \mid \pi: S \xrightarrow{\sim} S\}$$

Theorem 26.4.1.2 (Zugriff auf die Halbgruppenstruktur einer assoziativen Operation).

Mengen: S
Funktionen: m

$$m \in \text{Assoc}(S) \vdash \text{HGr}(S, m)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad m \in \text{Assoc}(S) A \\ 1 \quad 2 \quad \text{HGr}(S, m) \quad \text{Def. 26.4.1.2(1)} \end{array}$$

Theorem 26.4.1.3 (Zugriff auf eine Selbstbijektion).

Mengen: S
Funktionen: π

$$\pi \in \text{Sym}(S) \vdash \pi: S \xrightarrow{\sim} S$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \pi \in \text{Sym}(S) A \\ 1 \quad 2 \quad \pi: S \xrightarrow{\sim} S \quad \text{Def. 26.4.1.3(1)} \end{array}$$

Definition 26.4.1.4 (Graph der Umbenennungswirkung).

Mengen: S, x, y
Funktionen: m, d, π
Neues Symbol:
Umbenennungsrelation: $\triangleright \text{Relab}_S(\pi; m, d)$

$$\begin{array}{l} m \in \text{Assoc}(S) \vdash \\ \text{Relab}_S(\pi; m, d) := \pi \in \text{Sym}(S) \wedge d \in \text{Assoc}(S) \wedge \forall x, y \in S (\pi(m(x, y)) = d(\pi(x), \pi(y))) \end{array}$$

Theorem 26.4.1.4 (Permutationszugriff der Umbenennungsrelation).

Mengen: S
Funktionen: m, d, π

$$m \in \text{Assoc}(S), \text{Relab}_S(\pi; m, d) \vdash \pi \in \text{Sym}(S)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad m \in \text{Assoc}(S) \quad A \\ 2 \quad 2 \quad \text{Relab}_S(\pi; m, d) A \\ 1, 2 \quad 3 \quad \pi \in \text{Sym}(S) \quad \text{Def. 26.4.1.4(1,2)} \end{array}$$

Theorem 26.4.1.5 (Gleichungszugriff der Umbenennungsrelation).

Mengen: S, x, y
Funktionen: m, d, π

$$\begin{array}{l} m \in \text{Assoc}(S), \text{Relab}_S(\pi; m, d) \vdash \\ \forall x, y \in S (\pi(m(x, y)) = d(\pi(x), \pi(y))) \end{array}$$

1	$1 \ m \in \text{Assoc}(S)$	A
2	$2 \ \text{Relab}_S(\pi; m, d)$	A
1,2	$3 \ \forall x, y \in S \ (\pi(m(x, y)) = d(\pi(x), \pi(y)))$	Def. 26.4.1.4(1,2)

Die Relation Relab_S kodiert die übliche Umbenennung durch Elemente von $\text{Sym}(S)$: Sie beschreibt die Homomorphiegleichung, ohne eine Gruppenstruktur oder eine rekursive Tafelkonstruktion vorwegzunehmen.

Definition 26.4.1.5 (Umbenennungsortbit einer assoziativen Operation).

Mengen: S
Funktionen: m, d, π
Neues Symbol:
Umbenennungsortbit: $\triangleright \text{Orb}_S(m)$

$$m \in \text{Assoc}(S) \vdash \\ \text{Orb}_S(m) := \{d \in \text{Assoc}(S) \mid \exists \pi \in \text{Sym}(S) \ \text{Relab}_S(\pi; m, d)\}$$

Theorem 26.4.1.6 (Die Umbenennungsortbits sind genau die Isomorphieklassen).

Mengen: S, x, y
Funktionen: m, d, f, π

$$\text{Finite}(S), m, d \in \text{Assoc}(S) \vdash \\ d \in \text{Orb}_S(m) \leftrightarrow \exists f \ \text{FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$$

Beweis.

Orbit impliziert Isomorphie:

1	$1 \ \text{Finite}(S)$	A
2	$2 \ m \in \text{Assoc}(S)$	A
3	$3 \ d \in \text{Assoc}(S)$	A
4	$4 \ d \in \text{Orb}_S(m)$	A
2,4	$5 \ \exists \pi \in \text{Sym}(S) \ \text{Relab}_S(\pi; m, d)$	Def. 26.4.1.5(2,4)
6	$6 \ \pi \in \text{Sym}(S) \wedge \text{Relab}_S(\pi; m, d)$	A
6	$7 \ \pi: S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 26.4.1.3($\wedge E1(6)$)
2	$8 \ \text{HGr}(S, m)$	Th. 26.4.1.2(2)
3	$9 \ \text{HGr}(S, d)$	Th. 26.4.1.2(3)
1,2	$10 \ \text{FinHGr}(S, m)$	Def. 26.2.1.1(8,1)
1,3	$11 \ \text{FinHGr}(S, d)$	Def. 26.2.1.1(9,1)
2,6	$12 \ \forall x, y \in S \ (\pi(m(x, y)) = d(\pi(x), \pi(y)))$	Th. 26.4.1.5(2, $\wedge E2(6)$)
2,3,6	$13 \ \text{HGrHom}(\pi; S, m; S, d)$	Def. 18.2.10.1(8,9, Def. 8.2.1.1(7),12)

1,2,3,6	14	$\text{FinHGrHom}(\pi; S, m; S, d)$	Def. 26.2.4.1(10,11,13)
1,2,3,6	15	$\text{FinHGrIso}(\pi; S, m; S, d)$	Def. 26.2.4.2(14,7)
1,2,3,6	16	$\exists f \text{ FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$	$\exists I(15)$
1,2,3,4	17	$\exists f \text{ FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$	$\exists E(5, 6, 16)$

Isomorphie impliziert Orbit:

1	1	$\text{Finite}(S)$	A
2	2	$m \in \text{Assoc}(S)$	A
3	3	$d \in \text{Assoc}(S)$	A
4	4	$\exists f \text{ FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$	A
5	5	$\text{FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$	A
5	6	$f: S \xrightarrow{\sim} S$	Ax. 26.2.4.5(5)
5	7	$\text{FinHGrHom}(f; S, m; S, d)$	Ax. 26.2.4.4(5)
5	8	$\text{HGrHom}(f; S, m; S, d)$	Ax. 26.2.4.3(7)
5	9	$f \in \text{Sym}(S)$	Def. 26.4.1.3(6)
10	10	$x \in S$	A
11	11	$y \in S$	A
5,10,11	12	$f(m(x, y)) = d(f(x), f(y))$	Ax. 18.2.10.3(8,10,11)
5,10	13	$\forall y \in S (f(m(x, y)) = d(f(x), f(y)))$	$\forall I(\rightarrow I(11, 12))$
5	14	$\forall x, y \in S (f(m(x, y)) = d(f(x), f(y)))$	$\forall I(\rightarrow I(10, 13))$
2,3,5	15	$\text{Relab}_S(f; m, d)$	Def. 26.4.1.4(2,9,3,14)
2,3,5	16	$d \in \text{Orb}_S(m)$	Def. 26.4.1.5(2,3, $\exists I(\wedge I(9, 15))$)
1,2,3,4	17	$d \in \text{Orb}_S(m)$	$\exists E(4, 5, 16)$

□

Nun seien $e: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$ und $d: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} B$ Nummerierungen zweier endlicher Halbgruppen gleicher Trägergröße. Auf ihre nummerierten Tafeln angewandt ergibt der Satz das vollständige Identifikationskriterium

$$\begin{aligned} \exists f \text{ FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) &\iff \\ \exists \pi \left(\pi: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n} \wedge \forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} m_{\diamond, d}(\pi(i), \pi(j)) = \pi(m_{\star, e}(i, j)) \right). \end{aligned}$$

Es muss also dieselbe Umbenennung auf die Zeilen, die Spalten und die Tafeleinträge angewandt werden. In der Hinrichtung ist $\pi = d^{-1} \circ f \circ e$; in der Rückrichtung gewinnt man den Isomorphismus als $f = d \circ \pi \circ e^{-1}$. Dies beweist zugleich, dass das Kriterium notwendig und hinreichend ist.

4.1.4 Ein kanonischer Tafelcode

Das Umbenennungskriterium liefert einen exakten, endlichen Identifikationsalgorithmus. Für eine Tafel m auf $\mathbb{N}_{<n}$ und eine Selbstbijektion $\pi: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$ sei

$$m^\pi(i, j) := \pi(m(\pi^{-1}(i), \pi^{-1}(j))).$$

Man liest die Werte von m^π zeilenweise als ein Wort $w(m^\pi)$ der Länge n^2 ; für $n = 0$ ist dies das leere Wort. Beispielsweise wird die Tafel

$\star$	0	1
0	0	0
1	1	1

ohne Zeilen- und Spaltenköpfe als $w(m) = 0011$ gelesen. Mit der natürlichen lexikographischen Ordnung dieser Wörter setze man, für eine beliebig gewählte Nummerierung e ,

$$\text{can}(A, \star) := \left(n, \min_{\text{lex}} \left\{ w(m_{\star, e}^\pi) \mid \pi: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n} \right\} \right).$$

Es gibt nur endlich viele Selbstbijektionen, daher existiert das Minimum. Eine andere Ausgangsnummerierung verändert nur die Reihenfolge der Tafeln in der Menge, nicht ihr Minimum. Das vorangestellte n unterscheidet auch leere Tafelwörter verschiedener formaler Herkunft. Aus dem Umbenennungskriterium folgt die vollständige Charakterisierung

$$(A, \star) \cong (B, \diamond) \iff \text{can}(A, \star) = \text{can}(B, \diamond).$$

Für einen Träger mit n Elementen sind höchstens $n!$ Umbenennungen und je Umbenennung n^2 Tafelinträge zu prüfen. Bei zwei beziehungsweise drei Elementen sind dies nur 2 beziehungsweise 6 Umbenennungen. Als schnelle Vorfilter kann man etwa die Anzahl der idempotenten Elemente, Kommutativität, die Existenz eines Nullelements, Kürzbarkeit und die in Band 18 eingeführten Teilbarkeitsrelationen vergleichen. Verschiedene Werte schließen einen Isomorphismus aus; übereinstimmende Werte ersetzen den kanonischen Tafelcode im Allgemeinen nicht.

Bemerkung (Grenze des Tafelverfahrens). Das Tafelverfahren identifiziert endliche Halbgruppen, sobald ihre Multiplikationstabellen vorliegen. Aus einem abstrakten Isomorphismus ihrer Potenzhalbgruppen lässt sich jedoch nicht ohne Weiteres eine Umbenennung der Grundträger ablesen: Einermengen sind rein multiplikativ nicht im Allgemeinen ausgezeichnet. Das abschließende Rekonstruktionskapitel macht dies an der zweielementigen Nullhalbgruppe konkret: Dort kann sogar ein Isomorphismus der Potenzhalbgruppe auf sich selbst eine Einermenge mit einer zweielementigen Teilmenge vertauschen. Der kanonische Tafelcode ist daher ein vollständiger Isomorphietest für gegebene Tafeln, aber noch kein allgemeiner Beweis der später formulierten Potenzhalbgruppenvermutung.

4.2 Nummerierung der Potenzhalbgruppe

4.2.1 Mächtigkeitsklassen und ihre Indexblöcke

Für $S_N = \mathbb{N}_{<N}$ ist

$$\mathcal{P}(S_N) \setminus \{\emptyset\} = \{X \subseteq S_N \mid X \neq \emptyset\}.$$

Die nichtleeren Teilmengen werden nach ihrer Mächtigkeit zerlegt:

$$\boxed{P_r := \{X \in \mathcal{P}(S_N) \setminus \{\emptyset\} \mid |X| = r\}} \quad (1 \leq r \leq N).$$

Damit gilt

$$\mathcal{P}(S_N) \setminus \{\emptyset\} = P_1 \dot{\cup} \cdots \dot{\cup} P_N, \quad |P_r| = \binom{N}{r}.$$

Insbesondere ist

$$P_1 = \{\{0\}, \dots, \{N-1\}\}.$$

Für die nummerierte Darstellung wählen wir eine Bijektion

$$\nu: \{0, \dots, 2^N - 2\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(S_N) \setminus \{\emptyset\}$$

mit

$$\nu(i) = \{i\} \quad (0 \leq i < N).$$

Danach werden innerhalb jeder Mächtigkeitsklasse die Teilmengen lexikographisch geordnet. Setze

$$b_r := \sum_{q=1}^{r-1} \binom{N}{q} \quad (1 \leq r \leq N),$$

wobei die leere Summe $b_1 = 0$ ist. Die zu P_r gehörenden *Indexblöcke* sind

$$\boxed{I_r := \nu^{-1}[P_r] = \left\{ b_r, \dots, b_r + \binom{N}{r} - 1 \right\}}.$$

Diese Notation trennt die beiden Ebenen sauber: P_r besteht aus Teilmengen von S_N , während I_r aus deren Nummern besteht.

Die Klassen P_r sind im Allgemeinen keine Unterhalbgruppen. Für $X \in P_r$ und $Y \in P_s$ gilt zwar

$$1 \leq |X \star_{\mathcal{P}} Y| \leq \min\{N, rs\},$$

aber verschiedene Paare (x, y) können denselben Produktwert liefern. Die Mächtigkeit des Ergebnisses muss daher nicht allein von r und s abhängen.

Beispiel (Ein einziger Block mit drei verschiedenen Zielklassen). Auf $S_3 = \{0, 1, 2\}$ betrachte die assoziative Tafel

$\star$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	0

Hier ist 1 neutral, 0 absorbierend und $2 \star 2 = 0$. Die Assoziativität ist schnell geprüft: Tripel mit 0 kollabieren zu 0, 1 kann aus jeder Klammerung entfernt werden, und im einzigen verbleibenden Fall $(2, 2, 2)$ ergeben beide Klammerungen 0. Für die drei zweielementigen Teilmengen ergeben sich

$$\begin{aligned}\{0, 2\} \star_{\mathcal{P}} \{0, 2\} &= \{0\} \in P_1, \\ \{0, 1\} \star_{\mathcal{P}} \{0, 1\} &= \{0, 1\} \in P_2, \\ \{1, 2\} \star_{\mathcal{P}} \{1, 2\} &= \{0, 1, 2\} \in P_3.\end{aligned}$$

Alle drei Produkte liegen im selben Eingabeblock $P_2 \times P_2$, landen aber in drei verschiedenen Mächtigkeitsklassen. Eine Blockposition legt also im Allgemeinen nur fest, welche Teilrechteckgröße gelesen wird, nicht die Größe des Ergebnisses.

4.2.2 Teilmengenprodukte als Tafelblöcke

Für nichtleere Teilmengen $X, Y \subseteq S_N$ lautet das Produkt

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{m(x, y) \mid x \in X, y \in Y\}.$$

Über ν wird daraus die nummerierte Tafel

$$m_{\mathcal{P}}(p, q) := \nu^{-1}(\{m(x, y) \mid x \in \nu(p), y \in \nu(q)\}).$$

Sind $p \in I_r$ und $q \in I_s$, so liest man in der ursprünglichen Tafel genau das $r \times s$ -Teilrechteck mit den Zeilen aus $\nu(p)$ und den Spalten aus $\nu(q)$. Man entfernt doppelte Werte und nummeriert die verbleibende Wertemenge mit ν^{-1} . In Kurzform:

$$\boxed{\text{Zeilenmenge} \times \text{Spaltenmenge} \longrightarrow \text{Wertemenge} \longrightarrow \text{Nummer.}}$$

Zum Beispiel liefern

$$\nu(p) = \{i, j\}, \quad \nu(q) = \{k, \ell\}$$

den Eintrag

$$m_{\mathcal{P}}(p, q) = \nu^{-1}(\{m(i, k), m(i, \ell), m(j, k), m(j, \ell)\}).$$

Die ganze Potenzhalbgruppentafel zerfällt auf diese Weise sichtbar in die Blöcke $I_r \times I_s$. Ihr Block $I_1 \times I_1$ ist exakt die ursprüngliche Tafel, denn

$$\{i\} \star_{\mathcal{P}} \{j\} = \{m(i, j)\} \quad \text{und daher} \quad m_{\mathcal{P}}(i, j) = m(i, j).$$

4.3 Potenzhalbgruppe des Leitbeispiels

Als Leitbeispiel des Haupttextes fixieren wir jetzt die endliche Halbgruppe auf $S_3 = \{0, 1, 2\}$ mit der Multiplikationstafel

$\star$	0	1	2
0	2	0	1
1	0	1	2
2	1	2	0

Die Assoziativität kann direkt an den 27 Tripeln geprüft werden; eine strukturelle Herleitung derselben Tafel aus der Potenzfolge von 0 steht im rechnerischen Anhang. Für die folgenden Teilmengenprodukte wird nur die hier angegebene vollständige Grundtafel verwendet.

Für $S_3 = \{0, 1, 2\}$ verwenden wir die Nummerierung

p	$\nu(p)$	Indexblock
0	$\{0\}$	I_1
1	$\{1\}$	I_1
2	$\{2\}$	I_1
3	$\{0, 1\}$	I_2
4	$\{0, 2\}$	I_2
5	$\{1, 2\}$	I_2
6	$\{0, 1, 2\}$	I_3

und damit

$$I_1 = \{0, 1, 2\}, \quad I_2 = \{3, 4, 5\}, \quad I_3 = \{6\}.$$

Zunächst ein Produkt aus dem Block $I_1 \times I_2$. Für $p = 0$ und $q = 4$ werden die Zeile 0 und die Spalten 0, 2 der Grundtafel gelesen:

$$\begin{array}{c|cc} & 0 & 2 \\ \hline 0 & 2 & 1 \end{array} \implies \{2, 1\} = \{1, 2\} = \nu(5).$$

Also ist

$$m_{\mathcal{P}}(0, 4) = 5.$$

Für das Produkt aus $I_2 \times I_2$ mit $p = 3$ und $q = 4$ wird ein 2×2 -Rechteck benötigt:

$$\begin{array}{c|cc} & 0 & 2 \\ \hline 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{array} \implies \{2, 1, 0, 2\} = \{0, 1, 2\} = \nu(6).$$

Somit gilt

$$m_{\mathcal{P}}(3, 4) = 6.$$

Als weiteres Beispiel ist

$$\{0, 1\} \star_{\mathcal{P}} \{1\} = \{0, 1\}, \quad \text{also} \quad m_{\mathcal{P}}(3, 1) = 3.$$

In diesem Beispiel hängt die Mächtigkeitsklasse des Ergebnisses tatsächlich nur vom Zeilen- und Spaltenblock ab. Die folgende kleine Blocktafel fasst dieses Verhalten zusammen:

	I_1	I_2	I_3
I_1	I_1	I_2	I_3
I_2	I_2	I_3	I_3
I_3	I_3	I_3	I_3

Dies ist eine Besonderheit des Leitbeispiels und keine allgemeine Regel für Mächtigkeitsklassen.

In der vollständigen nummerierten Tafel sind dieselben Blöcke nun durch senkrechte und waagerechte Linien eingezeichnet:

		I_1			I_2			I_3
$m_{\mathcal{P}}$		0	1	2	3	4	5	6
I_1	0	2	0	1	4	5	3	6
	1	0	1	2	3	4	5	6
	2	1	2	0	5	3	4	6
I_2	3	4	3	5	6	6	6	6
	4	5	4	3	6	6	6	6
	5	3	5	4	6	6	6	6
I_3	6	6	6	6	6	6	6	6

Der obere linke $I_1 \times I_1$ -Block ist die ursprüngliche 3×3 -Tafel. Das durch 6 nummerierte Element $\nu(6) = S_3$ ist in dieser Potenzhalbgruppe absorbierend. Für jede nichtleere Teilmenge $X \subseteq S_3$ gilt nämlich

$$X \star_{\mathcal{P}} S_3 = S_3 = S_3 \star_{\mathcal{P}} X.$$

Das lässt sich ohne Gruppentheorie direkt aus der Grundtafel lesen: Jede vollständige Zeile enthält die Werte 0, 1, 2. Wählt man ein $x \in X$, so ist bereits $\{x\} \star_{\mathcal{P}} S_3 = S_3$. Ebenso enthält jede vollständige Spalte alle drei Werte, also $S_3 \star_{\mathcal{P}} \{x\} = S_3$. Entsprechend ist 6 für die nummerierte Operation $m_{\mathcal{P}}$ absorbierend.

4.3.1 Kontrast: Potenzhalbgruppe der Nullhalbgruppe

Betrachte auf $S_2 = \{0, 1\}$ die Nullhalbgruppe $m(a, b) = 0$. Mit

$$\nu(0) = \{0\}, \quad \nu(1) = \{1\}, \quad \nu(2) = \{0, 1\}$$

sind $I_1 = \{0, 1\}$ und $I_2 = \{2\}$. Für beliebige nichtleere Teilmengen $X, Y \subseteq S_2$ gilt

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{0\} = \nu(0).$$

Daher lautet die blockweise markierte Potenzhalbgruppentafel

		I_1		I_2
$m_{\mathcal{P}}$		0	1	2
I_1	0	0	0	0
	1	0	0	0
I_2	2	0	0	0

Hier fällt sogar der Block $I_2 \times I_2$ in I_1 . Das macht konkret sichtbar, warum die Mächtigkeitsklassen zwar eine nützliche Gliederung der Tafel, aber im Allgemeinen keine algebraisch abgeschlossenen Teile sind.

4.3.2 Linksnul, Rechtsnul und ein Halbverband

Zwei besonders kurze Beispiele zeigen, dass die Richtung der Grundoperation im Mengenprodukt erhalten bleibt. In der *Linksnulhalbgruppe* gilt $x \star y = x$. Daher ist für alle nichtleeren Teilmengen

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = X.$$

Die Potenzhalbgruppe ist also selbst eine Linksnulhalbgruppe, nun auf $2^N - 1$ Elementen. In der *Rechtsnulhalbgruppe* mit $x \diamond y = y$ gilt entsprechend

$$X \diamond_{\mathcal{P}} Y = Y.$$

Schon an einem einzigen Produkt ist damit sichtbar, welcher Faktor den Wert bestimmt.

Als kommutativer Kontrast diene $S_2 = \{0, 1\}$ mit $x \vee y = \max\{x, y\}$. Schreibe

$$A = \{0\}, \quad B = \{1\}, \quad C = \{0, 1\}.$$

Dann lautet die Potenzhalbgruppentafel

$\vee_{\mathcal{P}}$	A	B	C
A	A	B	C
B	B	B	B
C	C	B	C

Alle drei Teilmengen sind idempotent, A ist neutral und B absorbierend. Insbesondere ist Idempotenz kein Merkmal, an dem sich Einermengen in einer Potenzhalbgruppe allgemein erkennen lassen.

Kapitel 5

Von der Potenzhalbgruppe zur Ausgangshalbgruppe

Bemerkung (Elementarer Vorgriff auf spätere Bände). Ein *Monoid* ist eine Halbgruppe mit neutralem Element e . Ein Element u heißt *Einheit*, wenn es ein v mit $uv = vu = e$ gibt; sind alle Elemente Einheiten, spricht man von einer *Gruppe*. Ein *Halbverband* ist eine kommutative idempotente Halbgruppe. Diese Begriffe werden in den Bänden 27, 29 und 30 formal entwickelt. Hier werden nur die genannten elementaren Eigenschaften verwendet. Wo die Operation aus dem Zusammenhang eindeutig ist, schreiben wir kurz xy für das Grundprodukt und XY für das mengenweise Produkt $X \star_{\mathcal{P}} Y$; XY bezeichnet hier kein kartesisches Produkt.

5.1 Die verborgene Einermengenkopie

Für jede Halbgruppe $(A, \star)$ bilden die Einermengen

$$\text{Sing}(A) := \{\{a\} \mid a \in A\}$$

eine Unterhalbgruppe von $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$, denn

$$\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\} = \{a \star b\}.$$

Die Abbildung

$$\eta_A: A \rightarrow \text{Sing}(A), \quad \eta_A(a) = \{a\},$$

ist daher ein Isomorphismus von A auf diese Einermengenkopie. Die Ausgangshalbgruppe steckt also vollständig in ihrer Potenzhalbgruppe. Die Schwierigkeit besteht nicht darin, dass sie fehlt, sondern darin, sie aus einer abstrakten Multiplikationstafel wiederzufinden.

Sei nämlich $F: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$ ein Halbgruppenisomorphismus von $(\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_{\mathcal{P}})$ nach $(\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_{\mathcal{P}})$. Falls bereits bekannt ist, dass

$$F[\text{Sing}(A)] = \text{Sing}(B),$$

so ist durch

$$F(\{a\}) = \{f(a)\}$$

eine Bijektion $f: A \xrightarrow{\sim} B$ definiert. Für $a, b \in A$ gilt dann

$$\begin{aligned} \{f(a \star b)\} &= F(\{a \star b\}) \\ &= F(\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\}) \\ &= F(\{a\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{b\}) \\ &= \{f(a) \diamond f(b)\}. \end{aligned}$$

Somit ist f ein Isomorphismus der Ausgangshalbgruppen. Die zusätzliche Bedingung, dass F die Einermengenschichten aufeinander abbildet, liefert also eine hinreichende, im Allgemeinen aber zu starke Rekonstruktionsstrategie. Die globale Frage lautet nur:

Ist der Isomorphietyp von A durch die abstrakte Multiplikation auf $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ bestimmt?

Dafür muss die konkrete Einermengenschicht nicht unter jedem gegebenen F erkennbar sein; das nächste Beispiel zeigt sogar, dass dies im Allgemeinen unmöglich ist.

5.1.1 Warum Teilmengengröße keine erlaubte Markierung ist

Die Nullhalbgruppe aus dem vorigen Kapitel zeigt die Schwierigkeit bereits auf zwei Grundelementen. In ihrer Potenzhalbgruppe ist jedes Produkt gleich $\{0\}$. Daher ist die Vertauschung

$$\{1\} \longleftrightarrow \{0, 1\}, \quad \{0\} \longmapsto \{0\},$$

ein Automorphismus der Potenzhalbgruppe. Er vertauscht eine Einermenge mit einer zweielementigen Menge.

Das ist kein Gegenbeispiel zur späteren Vermutung: Ausgangs- und Zielhalbgruppe sind hier dieselbe Halbgruppe und damit selbstverständlich isomorph. Widerlegt wird nur die stärkere Behauptung, dass *jeder gegebene* Potenzhalbgruppenisomorphismus die Einermengen erhalten müsse. Insbesondere dürfen die Blöcke P_r bei einem abstrakten Isomorphietest nicht als Farben festgeschrieben werden.

5.2 Was sich trotzdem intrinsisch ablesen lässt

Ein Isomorphismus endlicher Potenzhalbgruppen verrät zunächst die Grundträgergröße. Aus

$$|\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}| = 2^{|A|} - 1$$

folgt unmittelbar

$$|\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}| = |\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}| \implies |A| = |B|.$$

Die Zahl der Grundelemente ist also rekonstruierbar, obwohl die einzelnen Mächtigkeitsklassen im Allgemeinen nicht erkennbar sind.

5.2.1 Neutrale Elemente und Einheiten

Besitzt $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ ein neutrales Element E , so ist E notwendig eine Einermenge. Sind $u, v \in E$, dann liefern $\{u\}E = \{u\} = E\{u\}$ die Gleichungen

$$uv = vu = u.$$

Nach Vertauschung von u und v folgt ebenso $uv = vu = v$, also $u = v$. Damit ist $E = \{e\}$, und aus $\{x\}E = \{x\} = E\{x\}$ folgt $xe = x = ex$ für alle $x \in A$. Folglich ist A ein Monoid mit neutralem Element e .

Noch mehr lässt sich für invertierbare Elemente sagen. Sind $X, Y \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ invers zueinander, so gilt

$$XY = YX = \{e\}.$$

Für $x, x' \in X$ und $y \in Y$ folgt $xy = yx = x'y = yx' = e$, und damit

$$x' = x'e = x'(yx) = (x'y)x = x.$$

Also ist X eine Einermenge; ebenso ist Y eine Einermenge. Die Einheiten der Potenzhalbgruppe sind somit genau

$$\{\{u\} \mid u \text{ ist eine Einheit von } A\}.$$

Bemerkung (Ein Nullelement muss keine Einermenge sein). In der Potenzhalbgruppe einer endlichen Gruppe G ist die ganze Menge G absorbierend, denn $XG = G = GX$ für jedes nichtleere $X \subseteq G$. Das Element 6 des Leitbeispiels zeigte genau dieses Verhalten. Ein Nullelement der Potenzhalbgruppe identifiziert daher nicht automatisch ein Nullelement der Ausgangshalbgruppe.

5.2.2 Bewiesene Insel: Ist eine Seite eine endliche Gruppe

Die vorherigen Beobachtungen beweisen bereits einen wichtigen Spezialfall. Sei A eine endliche Gruppe, B eine endliche Halbgruppe und $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \cong \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$. Aus der Größe der Potenzhalbgruppen folgt $|A| = |B|$. Das neutrale Element von $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ wird auf ein neutrales Element von $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$ abgebildet; daher ist B ein Monoid.

In $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ sind genau die $|A|$ Einermengen Einheiten. Ein Isomorphismus erhält Einheiten, also besitzt $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$ ebenfalls $|A| = |B|$ Einheiten.

Diese sind genau die Einermengen der Einheiten von B . Folglich ist jedes Element von B invertierbar, also ist auch B eine Gruppe. Die Einschränkung auf die Einermengen liefert nun

$$A \cong B.$$

Hier ist die Einermengenkopie intrinsisch sichtbar, weil sie mit der Einheitengruppe der Potenzhalbgruppe übereinstimmt.

5.3 Ein vollständiges Experiment auf zwei Grundelementen

Der frühere Tafelalgorithmus lieferte genau fünf Isomorphieklassen auf einem zweielementigen Träger. Ihre Potenzhalbgruppen besitzen jeweils drei Elemente. Bereits sehr grobe intrinsische Merkmale unterscheiden alle fünf:

Grundtyp	Regel	Idempotente in $\mathcal{P}(S) \setminus \{\emptyset\}$	Kennzeichen der Potenzhalbgruppe
Nullhalbgruppe	$xy = 0$	1	konstant und kommutativ
Linksnullhalbgruppe	$xy = x$	3	$XY = X$, nicht kommutativ
Rechtsnullhalbgruppe	$xy = y$	3	$XY = Y$, nicht kommutativ
Zweierhalbverband	$xy = \max\{x, y\}$	3	kommutativ
Zweiergruppe	C_2	2	kommutativ

Die Anzahl idempotenter Elemente trennt zunächst die Nullhalbgruppe und die Zweiergruppe ab. Von den drei verbleibenden Fällen ist nur der Halbverband kommutativ. Links- und Rechtsnullfall sind ebenfalls nicht isomorph: Aus $f(xy) = f(x)f(y)$ würde für verschiedene x, y zugleich $f(x) = f(y)$ folgen. Damit gilt die Potenzhalbgruppenvermutung für Halbgruppen der Ordnung 2.

5.4 Der endliche Suchweg

Die bisherigen Algorithmen ergeben einen vollständigen experimentellen Test für jede fest gewählte Ordnung N :

1. Erzeuge durch assoziatives Backtracking genau einen kanonischen Vertreter jeder Halbgruppenisomorphieklasse auf S_N .

2. Konstruiere zu jedem Vertreter die Tafel seiner $2^N - 1$ -elementigen Potenzhalbgruppe.
3. Berechne den kanonischen Tafelcode der Potenzhalbgruppe unter *allen* Permutationen ihrer $2^N - 1$ Elemente.
4. Gruppiere die Ausgangshalbgruppen nach diesem Potenztafelcode.

Enthält eine solche Codeklasse zwei nichtisomorphe Ausgangshalbgruppen, so ist ein endliches Gegenbeispiel gefunden. Bleiben alle Codeklassen einelementig, ist die Vermutung für genau diese Ordnung N bestätigt.

Bemerkung (Ungefärbte Kanonisierung). Beim dritten Schritt dürfen weder Teilmengengröße noch Einermengensstatus als zusätzliche Farbe verwendet werden. Eine solche Markierung würde nur Isomorphismen zulassen, die bereits die gesuchte Einermengenschicht erhalten, und damit die eigentliche Schwierigkeit aus dem Test entfernen. Zulässig sind nur Eigenschaften, die aus der abstrakten Multiplikation selbst folgen, etwa Idempotenz oder die Multimengen der Eintragungshäufigkeiten in Zeilen und Spalten.

Das Verfahren ist endlich, wächst aber sehr schnell. Schon die Potenzhalbgruppentafel hat

$$(2^N - 1)^2$$

Felder, und ein naiver kanonischer Code würde bis zu $(2^N - 1)!$ Umnummerierungen prüfen. Das erklärt, weshalb eine Computerprüfung kleiner Ordnungen wertvoll ist, aber keinen allgemeinen Beweis ersetzt.

5.5 Isomorphieproblem und endliche Potenzhalbgruppenvermutung

In der Literatur heißt die folgende Frage überwiegend *Isomorphieproblem für Potenzhalbgruppen*. Wir nennen ihre positive endliche Fassung in diesem Band die *endliche Potenzhalbgruppenvermutung*. Weil bei endlichem Grundträger jede Teilmenge endlich ist, genügt hier durchgehend die bereits verwendete Konstruktion $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$.

Endliche Potenzhalbgruppenvermutung. Für endliche Halbgruppen $(A, \star)$ und $(B, \diamond)$ gilt

$$\begin{aligned} \exists F \text{ HGrIso}(F; \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}, \star_P; \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}, \diamond_P) &\implies \\ \exists f \text{ HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond). \end{aligned}$$

Die in Band 18 bewiesene umgekehrte Richtung gilt sogar ohne Endlichkeit: Ein Isomorphismus $f: A \rightarrow B$ induziert durch $X \mapsto f[X]$ einen Isomorphismus der Potenzhalbgruppen. Nur die eingerahmte Richtung ist offen und wird bewusst weder als Axiom noch als Theorem registriert.

Zwei Stärken der Rekonstruktionsfrage sind auseinanderzuhalten.

Global bestimmt. Aus der Existenz irgendeines Isomorphismus der Potenzhalbgruppen folgt die Existenz eines Isomorphismus der Grundhalbgruppen.

Starke Isomorphieeigenschaft. Jeder konkrete Isomorphismus der Potenzhalbgruppen bildet die Einermengenschicht auf die Einermengenschicht ab.

Die starke Eigenschaft impliziert die globale Bestimmtheit, aber die Nullhalbgruppe zeigt, dass die Umkehrung nicht als Beweisstrategie vorausgesetzt werden darf. Eine *einseitige Starrheitsaussage* verstärkt die globale Bestimmtheit in einer anderen Richtung: Nur eine Grundhalbgruppe wird in einer speziellen Klasse vorausgesetzt, die andere darf zunächst beliebig sein. Mit der starken Isomorphieeigenschaft ist dies im Allgemeinen nicht vergleichbar: Die einseitige Aussage kontrolliert die Zielklasse, die starke Eigenschaft dagegen jeden konkreten Isomorphismus zwischen Potenzhalbgruppen.

Ohne Endlichkeitsvoraussetzung ist die globale Aussage falsch. Das vollständig bewiesene unendliche Gegenbeispiel steht in Th. 18.2.12.10. Es entscheidet den endlichen Fall nicht.

5.5.1 Bekannte Resultate und Status

Bemerkung. Die Vermutung ist mit Stand vom 9. August 2026 für beliebige endliche Halbgruppen offen; siehe Tringali, *On the Isomorphism Problem for Power Semigroups*, 2025 und Liu–Tringali, *Power Semigroups and Two Rigidity Theorems for Groups*, 2026. Tamas früherer Beitrag *On the Recent Results in the Study of Power Semigroups*, 1987 berichtet die positive Aussage ausdrücklich ohne Beweis und wird hier daher nicht als Lösung verwendet.

Wichtige bekannte Teilresultate sind:

- Ohne Endlichkeitsvoraussetzung ist die allgemeine Aussage falsch. Das in Band 18 vollständig ausgeführte Gegenbeispiel geht zurück auf Mogiljanskaja, *Non-isomorphic Semigroups with Isomorphic Semigroups of Subsets*, 1973.
- Sind beide Halbgruppen kürzbar und ist mindestens eine von ihnen kommutativ, so gilt sogar die starke Isomorphieeigenschaft (Tringali, 2025).
- Sind beide Halbgruppen idempotent, so ist ihre Klasse global bestimmt (Yu–Zhao–Gan, 2018).
- Sind beide Halbgruppen vollständig regulär, also Vereinigungen von Gruppen, so ist auch diese später behandelte Fachklasse global bestimmt (Yu–Zhao, 2026).

- Ist eine Grundhalbgruppe eine Gruppe, darf die andere zunächst eine beliebige Halbgruppe sein; aus isomorphen Potenzhalbgruppen folgt dennoch die Isomorphie der Grundhalbgruppen (Liu–Tringali, 2026).

Diese positiven Inseln erklären mögliche Rekonstruktionsstrategien, entscheiden die Vermutung für beliebige endliche Halbgruppen aber nicht.

Kapitel 6

Rechnerischer Anhang

Die folgenden Abschnitte betreffen die vollständige Erzeugung und Identifikation kleiner Multiplikationstafeln. Sie sind rechnerische Anwendungen der zuvor bewiesenen Struktur- und Orbit-Aussagen und werden für deren Beweise nicht benötigt.

6.1 Rekursive Erzeugung von Halbgruppentafeln

6.1.1 Was die Potenzrekursion tatsächlich erzeugt

Zwei Verfahren sind voneinander zu unterscheiden. Die *Potenzrekursion* verfolgt die von einem Element erzeugte Unterhalbgruppe. Ein *Backtracking-Verfahren* versucht dagegen, eine partielle Multiplikationstafel zu einer vollständigen assoziativen Tafel fortzusetzen. Das erste Verfahren erklärt die Struktur des folgenden Leitbeispiels; erst das zweite Verfahren erfasst beliebige endliche Halbgruppen.

Sei $N \in \mathbb{N}$ mit $N \geq 1$ und

$$S_N := \mathbb{N}_{<N} = \{0, \dots, N-1\}$$

und sei zunächst

$$m: S_N \times S_N \rightarrow S_N$$

bereits die assoziative Multiplikationstafel einer Halbgruppe. Ausgehend von dem Element 0 definieren wir

$$x_1 := 0, \quad x_{r+1} := m(x_r, 0) \quad (r \geq 1).$$

Dann ist x_r die r -te Potenz von 0. Eine Induktion über s liefert aus der Assoziativität

$$\boxed{m(x_r, x_s) = x_{r+s}} \quad (r, s \geq 1).$$

Insbesondere gilt

$$m(x_r, 0) = m(0, x_r) = x_{r+1}.$$

Nach der Definition und der Potenzbeschreibung der monogenen Unterhalbgruppe aus Band 18 gilt

$$\langle a \rangle_{S_N, m} = P_{S_N, m}(a) = \{a^r \mid r \in \mathbb{N}, r \neq 0\}.$$

Dabei werden ausdrücklich Def. 18.2.6.3 und Th. 18.2.6.13 verwendet. Eine Halbgruppe heißt *monogen*, wenn ihr Träger gleich $\langle a \rangle_{S_N, m}$ für ein Element a ist. Im Folgenden wird also $\langle 0 \rangle_{S_N, m}$ untersucht. Der Großbuchstabe N bezeichnet dabei stets die Trägergröße; er entspricht dem zuvor verwendeten Parameter n und damit der Mächtigkeit des Trägers $\mathbb{N}_{<n}$.

In der von 0 erzeugten Unterhalbgruppe liegen die Tafelinträge daher auf »Diagonalen mit gleicher Indexsumme«:

$\star$	x_1	x_2	x_3	x_4	$\cdots$
x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$\cdots$
x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$\cdots$
x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	$\cdots$
x_4	x_5	x_6	x_7	x_8	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Eine wichtige Konsistenzbedingung wird dadurch sofort sichtbar. Sobald zwei Potenzen übereinstimmen, müssen auch alle ihre Fortsetzungen übereinstimmen:

$$x_r = x_s \implies x_{r+t} = x_{s+t} \quad (t \geq 1).$$

Wegen der Endlichkeit von S_N tritt eine Wiederholung auf. Es gibt eindeutig bestimmte Zahlen $\mu, \lambda \geq 1$, so dass

$$x_1, \dots, x_{\mu+\lambda-1} \text{ paarweise verschieden sind} \quad \text{und} \quad x_{\mu+\lambda} = x_\mu.$$

Die Zahl μ ist der Beginn des periodischen Teils und λ dessen Periode. Konkret kann man den kleinsten Index $j > 1$ wählen, für den x_j bereits früher vorkam. Ist $x_j = x_i$ mit $i < j$, so gilt $\mu = i$ und $\lambda = j - i$. Die Folge besteht damit aus einem Vorlauf und einem anschließenden Zyklus:

$$\underbrace{x_1, \dots, x_{\mu-1}}_{\text{Vorlauf}}, \quad \underbrace{x_\mu, \dots, x_{\mu+\lambda-1}}_{\text{Zyklus}}, \quad x_{\mu+\lambda} = x_\mu.$$

Mit

$$\rho_{\mu, \lambda}(t) := \begin{cases} t, & t < \mu, \\ \mu + ((t - \mu) \bmod \lambda), & t \geq \mu \end{cases}$$

lässt sich zunächst jede Potenz auf ihren eindeutigen Vertreter reduzieren:

$$\boxed{x_t = x_{\rho_{\mu, \lambda}(t)}} \quad (t \geq 1).$$

Daher lässt sich die Multiplikation auf der monogenen Unterhalbgruppe kompakt als

$$m(x_r, x_s) = x_{\rho_{\mu,\lambda}(r+s)}$$

ablesen. Index und Periode bestimmen somit die gesamte Tafel von

$$\langle 0 \rangle_{S_N, m} = \{x_r \mid r \geq 1\}.$$

Die Aussage besitzt auch eine Konstruktionsrichtung. Wählt man beliebige $\mu, \lambda \geq 1$, nimmt

$$x_1, \dots, x_{\mu+\lambda-1}$$

als verschiedene Symbole und *definiert* ihre Multiplikation durch die Reduktionsformel, so entsteht auf einem Träger mit $\mu + \lambda - 1$ Elementen eine assoziative monogene Halbgruppe. Denn die Reduktion der Indexsummen ist mit der Addition verträglich; insbesondere gilt

$$\rho_{\mu,\lambda}(\rho_{\mu,\lambda}(r+s) + t) = \rho_{\mu,\lambda}(r+s+t) = \rho_{\mu,\lambda}(r + \rho_{\mu,\lambda}(s+t)).$$

In der folgenden kurzen Rechnung lassen wir das Operationszeichen weg und schreiben $x_r x_s$ für $m(x_r, x_s)$. Die Assoziativität ist damit nicht nur behauptet, sondern direkt ablesbar:

$$\begin{aligned} (x_r x_s) x_t &= x_{\rho(r+s)+t} = x_{\rho(r+s+t)} \\ &= x_{\rho(r+\rho(s+t))} = x_r (x_s x_t), \end{aligned}$$

wobei hier zur Entlastung $\rho = \rho_{\mu,\lambda}$ geschrieben wurde. Damit ist die Potenzrekursion ein vollständiger Erzeugungsalgorithmus für monogene endliche Halbgruppen bis auf Isomorphie. Soll die Tafel auf dem fest nummerierten Träger S_N liegen, muss $N = \mu + \lambda - 1$ gelten; zusätzlich wählt man eine Bijektion von $\{x_1, \dots, x_N\}$ nach S_N . Alle daraus entstehenden Umnummerierungen liefert der spätere Permutationsalgorithmus. Für eine feste Ordnung N kann man daher

$$\mu = 1, \dots, N, \quad \lambda = N + 1 - \mu$$

der Reihe nach einsetzen. So entstehen genau die N monogenen Isomorphietypen dieser Ordnung; verschiedene Paare (μ, λ) besitzen verschiedene Vorlauf- beziehungsweise Periodenlängen. Ein Isomorphismus bildet einen Erzeuger auf einen Erzeuger ab und erhält die erste Wiederholung seiner Potenzfolge. Daher können verschiedene Paare nicht isomorph sein.

Bemerkung (Analyse und Konstruktion). Aus der Vorgabe $m(0, 0) = k$ folgt zunächst $x_2 = k$. Ist damit bereits eine Wiederholung eingetreten, etwa $k = 0$, so ist die weitere Potenzfolge erzwungen. Nur solange noch keine Wiederholung vorliegt und der nächste Wert nicht durch andere Tafeleinträge feststeht, entsteht bei der Konstruktion eine echte Wahl. Die Assoziativität

überträgt jede solche Wahl auf weitere Tafelfelder. Die Formel $m(x_r, x_s) = x_{r+s}$ ist also eine notwendige Folgerung aus einer assoziativen Tafel und zugleich eine Konstruktionsregel für den monogenen Teil, aber für sich allein noch kein Algorithmus zur Erzeugung jeder Halbgruppe auf S_N .

6.1.2 Leitbeispiel: Von der Potenzfolge zur ganzen Tafel

Auf $S_3 = \{0, 1, 2\}$ beginnen wir mit

$$m(0, 0) = 2.$$

Die ersten Schritte werden in der folgenden Tabelle getrennt als Folgerungen und als Wahlen ausgewiesen:

r	x_r	Bedeutung
1	0	Ausgangselement
2	2	$m(0, 0) = 2$
3	1	$m(2, 0) = m(0, 2) = 1$ (gewählter gemeinsamer Wert)
4	0	$m(1, 0) = m(0, 1) = 0$ (gewählter gemeinsamer Wert)

Da $x_4 = x_1$ gilt, erzwingt die Konsistenzbedingung

$$x_{r+3} = x_r \quad (r \geq 1).$$

Hier sind also $\mu = 1$ und $\lambda = 3$. Außerdem treten $0, 2, 1$ bereits als x_1, x_2, x_3 auf. Deshalb ist $\langle 0 \rangle_{S_3, m} = S_3$, und die Potenzrekursion bestimmt in diesem besonderen Fall tatsächlich die ganze Tafel.

Die Wahl $x_4 = 0$ ist jedoch nur einer von drei möglichen Wiederholungspunkten. Nachdem $x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 1$ feststehen, besitzt der verbleibende Potenzrekursionsbaum für monogene Fortsetzungen auf S_3 nur noch drei Äste:

Wiederholung	(μ, λ)	erzwungene Fortsetzung
$x_4 = x_1 = 0$	$(1, 3)$	$0, 2, 1, 0, 2, 1, \dots$
$x_4 = x_2 = 2$	$(2, 2)$	$0, 2, 1, 2, 1, 2, \dots$
$x_4 = x_3 = 1$	$(3, 1)$	$0, 2, 1, 1, 1, 1, \dots$

Nach dieser einen Entscheidung ist jeweils jede weitere Potenz erzwungen. Der erste Ast ist das Leitbeispiel; der dritte Ast wird im folgenden Kontrastbeispiel vollständig ausgerechnet.

Zunächst ordnen wir Zeilen und Spalten in der Reihenfolge der Potenzfolge. So ist die Herkunft jedes Eintrags unmittelbar sichtbar:

$\star$	$x_1 = 0$	$x_2 = 2$	$x_3 = 1$
$x_1 = 0$	$x_2 = 2$	$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$
$x_2 = 2$	$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$	$x_5 = x_2 = 2$
$x_3 = 1$	$x_4 = x_1 = 0$	$x_5 = x_2 = 2$	$x_6 = x_3 = 1$

Ordnet man anschließend Zeilen und Spalten numerisch als 0, 1, 2, erhält man

$\star$	0	1	2
0	2	0	1
1	0	1	2
2	1	2	0

Das Element 1 ist neutral, und jedes Element besitzt bezüglich 1 ein beidseitiges Inverses. In der erst in Band 29 formal eingeführten Gruppenterminologie ist die entstandene Halbgruppe die zyklische Gruppe mit drei Elementen, nur in der Reihenfolge 0, 1, 2 ungewöhnlich nummeriert.

6.1.3 Zwei Kontrastbeispiele

Eine Potenzfolge muss nicht von Anfang an periodisch sein. Wählen wir drei verschiedene Symbole a, b, c und

$$x_1 = a, \quad x_2 = b, \quad x_3 = c, \quad x_4 = c,$$

so sind $\mu = 3$ und $\lambda = 1$. Die Reduktionsformel ergibt die assoziative Tafel

$\star$	a	b	c
a	b	c	c
b	c	c	c
c	c	c	c

Hier stehen a und b im Vorlauf; danach bleibt die Folge beim Fixpunkt c . Dieses Beispiel rechnet den dritten Ast des vorherigen Potenzrekursionsbaums vollständig aus.

Anders verhält es sich auf $S_2 = \{0, 1\}$, wenn $m(0, 0) = 0$ gilt. Dann ist $x_r = 0$ für jedes r , so dass die Rekursion nichts über die Felder mit dem Element 1 aussagt. Beispielsweise sind beide Tafeln

$$\begin{array}{c|cc} \star & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{array} \quad \text{und} \quad \begin{array}{c|cc} \star & 0 & 1 \\ \hline 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$$

assoziativ und besitzen dieselbe von 0 ausgehende Potenzfolge. Links steht die Nullhalbgruppe, rechts der zweielementige Halbverband mit der Maximumsoperation, also eine kommutative idempotente Halbgruppe. Dieses Beispiel zeigt, warum zur Erzeugung allgemeiner Tafeln ein zusätzlicher Fortsetzungsalgorithmus erforderlich ist.

6.1.4 Assoziative Fortsetzung durch Backtracking

Eine partielle Tafel p weist zunächst nur einigen Feldern $(a, b) \in S_N^2$ einen Wert in S_N zu. Sind für ein Tripel $a, b, c \in S_N$ bereits

$$p(a, b) = u \quad \text{und} \quad p(b, c) = v$$

bekannt, so wird die Assoziativitätsbedingung zu der Feldgleichheit

$$\boxed{p(u, c) = p(a, v)}.$$

Sind beide Seiten bekannt und verschieden, ist die partielle Tafel unmöglich. Ist nur eine Seite bekannt, erhält die andere denselben Wert. Sind beide Seiten noch unbekannt, werden die beiden Felder als gleich zu behandelnde Felder vorgemerkt. Jede neue Festlegung kann weitere solche Folgerungen auslösen.

Damit ergibt sich ein vollständiger rekursiver Algorithmus:

1. Beginne mit einer leeren partiellen Tafel; vorgegebene Werte wie $p(0, 0) = k$ können sofort eingetragen werden.
2. Prüfe alle Tripel und propagiere die erzwungenen Werte und Feldgleichheiten, bis keine neue Information entsteht.
3. Widersprechen sich zwei erzwungene Werte, verwirf diesen Zweig und gehe zur letzten Wahl zurück.
4. Sind alle Felder belegt, gib die Tafel aus. Andernfalls wähle eine noch unbelegte Gleichheitsklasse von Feldern.
5. Probiere für diese Klasse nacheinander jeden Wert aus S_N und rufe das Verfahren mit der erweiterten partiellen Tafel erneut auf.

Die Potenzrekursion kann dabei als zusätzliche Propagationsregel verwendet werden, sobald ein Diagonaleintrag gewählt wurde. Der Algorithmus terminiert, weil es insgesamt nur

$$N^{N^2}$$

binäre Tafeln auf S_N gibt. Er ist vollständig: Jeder Zweig entspricht einer Folge konkreter Wertwahlen, und verworfen werden nur Zweige, die eine Assoziativitätsgleichung verletzen. Eine vollständig belegte Tafel wird erst ausgegeben, nachdem alle Tripel geprüft wurden.

Beispiel (Der vollständige Suchbaum nach einer Vorgabe). Auf $S_2 = \{0, 1\}$ sei zunächst nur $p(0, 0) = 1$ vorgegeben. Das Tripel $(0, 0, 0)$ fordert

$$p(1, 0) = p(0, 1).$$

Bezeichne den noch unbekannten gemeinsamen Wert mit u . Nun gibt es genau zwei Zweige.

- Für $u = 0$ erzwingt das Tripel $(1, 0, 0)$ den Wert $p(1, 1) = 1$.
- Für $u = 1$ erzwingt das Tripel $(0, 0, 1)$ ebenfalls $p(1, 1) = 1$.

Damit besitzt die Vorgabe genau zwei assoziative Fortsetzungen:

$$\begin{array}{c|cc} \star & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{array} \quad \text{und} \quad \begin{array}{c|cc} \star & 0 & 1 \\ \hline 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}.$$

Links steht die zweielementige Gruppe mit neutralem Element 1, rechts die konstante Halbgruppe mit konstantem Wert 1. Das Beispiel enthält in kleinstmöglicher Form eine Feldgleichheit, eine Verzweigung, die Propagation in beiden Zweigen und zwei vollständige Blätter.

6.2 Rekursive Erzeugung und Isomorphie

In diesem Abschnitt werden drei verschiedene Suchziele verwendet. Ihre Zustände und Ausgaben sollten nicht miteinander verwechselt werden:

Ziel	rekursiver Zustand	Ausgabe
Beschriftungen einer festen Tafel	partielle Permutation	alle Tafeln m^π
Halbgruppen einer festen Ordnung	partielle assoziative Tafel	je ein kanonischer Vertreter
Isomorphismen $m \rightarrow d$	partielle injektive Abbildung	alle Isomorphismen f

6.2.1 Alle isomorphen nummerierten Tafeln einer Halbgruppe

Sei m eine feste Halbgruppentafel auf S_N . Alle Umbenennungen können rekursiv erzeugt werden. Man belegt dazu nacheinander $\pi(0), \pi(1), \dots, \pi(N-1)$. Im Schritt r wird für $\pi(r)$ jedes noch nicht verwendete Element von S_N ausprobiert. Nach dem letzten Schritt ist π eine Permutation, und man bildet die umbenannte Tafel

$$m^\pi(i, j) = \pi(m(\pi^{-1}(i), \pi^{-1}(j))).$$

Nach dem Umbenennungskriterium sind m und m^π isomorph, und jede nummerierte Tafel, die zu m isomorph ist, entsteht auf diese Weise.

Im Leitbeispiel vertausche π die Zahlen 0 und 1 und lasse 2 fest. Die umbenannte, nun mit dem neutralen Element 0 beschriftete Tafel lautet

$$\begin{array}{c|ccc} \star^\pi & 0 & 1 & 2 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \end{array}.$$

Sie sieht anders aus, beschreibt aber dieselbe abstrakte Halbgruppe. Ein *Automorphismus* ist ein Isomorphismus einer Halbgruppe auf sich selbst.

Die Vertauschung von 0 und 2 bei festem 1 lässt dagegen die ursprüngliche Tafel unverändert; sie ist ein Automorphismus. Deshalb können verschiedene Permutationen dieselbe umbenannte Tafel liefern. Doppelte Ausgaben vermeidet man, indem man die zeilenweise gelesenen Tafelwörter in einer Menge speichert. Die Anzahl verschiedener nummerierter Kopien ist

$$\frac{N!}{|\text{Aut}(S_N, m)|}.$$

Im Leitbeispiel gibt es $3! = 6$ Permutationen und genau zwei Automorphismen. Daher entstehen $6/2 = 3$ verschiedene nummerierte Tafeln.

6.2.2 Je ein Vertreter jeder Isomorphieklasse

Soll nicht eine feste Halbgruppe umbenannt, sondern sollen *alle* Halbgruppen einer gegebenen Ordnung ohne isomorphe Mehrfachausgaben erzeugt werden, verbindet man das Backtracking mit dem zuvor definierten kanonischen Tafelcode:

1. Erzeuge rekursiv alle assoziativen Tafeln auf S_N .
2. Berechne für jede vollständige Tafel m alle Wörter $w(m^\pi)$.
3. Gib m genau dann aus, wenn

$$w(m) = \min_{\text{lex}} \{w(m^\pi) \mid \pi: S_N \xrightarrow{\sim} S_N\}.$$

Jede Isomorphieklasse enthält eine solche lexikographisch kleinste Nummerierung. Umgekehrt können zwei verschiedene ausgegebene Tafelwörter nicht isomorph sein, denn dann hätten sie denselben kanonischen Code. Dieses Verfahren liefert daher genau einen nummerierten Vertreter jeder Isomorphieklasse.

Für einen zweielementigen Träger gibt es zunächst $2^{2^2} = 16$ binäre Tafeln. Acht davon sind assoziativ; der Kanonizitätstest lässt genau fünf Isomorphieklassen mit den Tafelwörtern

$$0000, \quad 0001, \quad 0011, \quad 0101, \quad 0110$$

übrig. Sie repräsentieren eine konstante Halbgruppe, den zweielementigen Halbverband, die Linksnulhalbgruppe, die Rechtsnulhalbgruppe und die zweielementige Gruppe.

Der Kanonizitätstest erst am vollständigen Blatt des Suchbaums ist nicht die schnellste, aber die unmittelbar überprüfbare Variante. Schnellere Implementierungen verwenden eine kanonische Fortsetzung und verwerfen schon partielle Tafeln, deren Nummerierung nicht kanonisch sein kann. Dafür muss jedoch zusätzlich bewiesen werden, dass die verwendete Regel in jeder Isomorphieklasse mindestens einen Zweig bestehen lässt; der abschließende Kanonizitätstest benötigt diese zusätzliche Theorie nicht.

6.2.3 Isomorphismen zwischen zwei gegebenen Tafeln suchen

Nach ihrer Nummerierung dürfen zwei zu vergleichende Tafeln m und d auf demselben Träger S_N angenommen werden. Auch alle Isomorphismen zwischen ihnen lassen sich rekursiv bestimmen. Der Zustand ist eine partielle injektive Abbildung $f: D \rightarrow S_N$ mit $D \subseteq S_N$. Man wählt $a \in S_N \setminus D$, probiert für $f(a)$ jedes noch freie Element von S_N und propagiert danach die Homomorphiebedingung:

$$x, y \in D, \quad z = m(x, y) \quad \Longrightarrow \quad f(z) = d(f(x), f(y)).$$

Ist z bereits abgebildet, muss sein Bild mit der rechten Seite übereinstimmen. Andernfalls wird z mit diesem Bild ergänzt, sofern das Bild noch frei ist; bei einem Widerspruch wird zurückgegangen. Nach jeder Ergänzung wird diese Propagation bis zu einem Fixpunkt wiederholt. Ist der Definitionsbereich ganz S_N , so ist die partielle Injektion eine Bijektion und wegen der propagierten Produktgleichungen ein Isomorphismus.

Zwischen der Ursprungstafel des Leitbeispiels und ihrer unmittelbar zuvor angegebenen Umbenennung erzwingt die anfängliche Wahl $f(0) = 1$ wegen $0 \star 0 = 2$ zunächst $f(2) = 2$ und danach wegen $2 \star 0 = 1$ den Wert $f(1) = 0$. So wächst der Isomorphismus schrittweise aus derselben Art von Produktrekursion wie die ursprüngliche Potenzfolge.

Bemerkung (Von der Potenzfolge zur Potenzhalbgruppentafel). Die Potenzrekursion erzeugt *nicht unmittelbar* die Potenzhalbgruppe. Sie analysiert zunächst nur $\langle 0 \rangle_{S_N, m}$ und liefert im monogenen Fall die ganze Grundtafel m . Erst wenn diese Grundtafel vollständig feststeht, werden Produkte nichtleerer Teilmengen gebildet und anschließend nummeriert:

$\begin{aligned} (x_r) \text{ beziehungsweise } (\mu, \lambda) &\longrightarrow \text{Grundtafel } m \\ &\longrightarrow X \star_{\mathcal{P}} Y \longrightarrow m_{\mathcal{P}}(p, q) \end{aligned}$

Der zweite Pfeil bedeutet

$$X \star_{\mathcal{P}} Y = \{m(x, y) \mid x \in X, y \in Y\},$$

der dritte lediglich die Umnummerierung durch ν^{-1} . Im Leitbeispiel liefert die Potenzfolge also zuerst die 3×3 -Grundtafel; aus ihr entsteht danach die 7×7 -Tafel der sieben nichtleeren Teilmengen.

Kapitel 7

Sauna-Aufgaben

Die folgenden Aufgaben sind bewusst so kurz gehalten, dass höchstens kleine 2×2 -Tafeln mitgeschrieben werden müssen. Die Aufgaben 1–4 sind zum Aufwärmen, 5–8 bilden den mittleren Aufguss und 9–12 führen bis an die Rekonstruktionsfrage. Hinweise und Kurzlösungen stehen getrennt hinter den Aufgaben.

7.1 Aufgaben

1. Die Halbgruppe S_4 habe vier Elemente. Wie viele Elemente besitzt $\mathcal{P}(S_4) \setminus \{\emptyset\}$? Wie viele davon liegen in P_1, P_2, P_3, P_4 ?
2. Können mit $b \neq c$ die ersten Potenzen

$$x_1 = a, \quad x_2 = b, \quad x_3 = a, \quad x_4 = c$$

auftreten?

3. Es seien $\mu = 3$ und $\lambda = 2$. Bestimme $\rho_{3,2}(10)$, x_{10} und $m(x_2, x_4)$.
4. Auf $S_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ beginne die Potenzfolge mit

$$0, 2, 4, 2, 4, \dots$$

Bestimme μ, λ und $\langle 0 \rangle_{S_5, m}$. Legt die Folge die ganze Tafel auf S_5 fest?

5. Bestimme alle assoziativen Tafeln auf S_2 , für die $p(0, 0) = 0$ und $p(0, 1) = 1$ gelten.
6. Auf S_2 sei $m(i, j) = \max\{i, j\}$, und π vertausche 0 und 1. Welche Operation beschreibt die umbenannte Tafel m^π ?
7. Lies 0011 und 0101 als zwei 2×2 -Tafeln. Welche einfachen Produktregeln beschreiben sie, und warum sind sie nicht isomorph?

8. Bestimme für $N = 4$ die vier Indexblöcke I_1, I_2, I_3, I_4 , ohne die Teilmengen selbst aufzuschreiben.
9. Im Leitbeispiel gelten $\nu(4) = \{0, 2\}$, $\nu(2) = \{2\}$ und $\nu(5) = \{1, 2\}$. Berechne $m_{\mathcal{P}}(4, 2)$ und $m_{\mathcal{P}}(5, 5)$.
10. Es sei $F: \mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$ ein Isomorphismus, der Einermengen auf Einermengen abbildet. Wie gewinnt man daraus einen Isomorphismus $f: A \rightarrow B$?
11. Warum widerlegt der Automorphismus der zweielementigen Nullhalbgruppe, der $\{1\}$ und $\{0, 1\}$ vertauscht, nicht die endliche Potenzhalbgruppenvermutung?
12. Sei A eine endliche Gruppe, B eine endliche Halbgruppe und $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\} \cong \mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$. Erkläre nur mit Trägergrößen, neutralem Element und Einheiten, warum B ebenfalls eine Gruppe sein muss.

7.2 Hinweise

1. Verwende $2^4 - 1$ und die Binomialkoeffizienten $\binom{4}{1}, \binom{4}{2}, \binom{4}{3}, \binom{4}{4}$.
2. Vergleiche x_1 mit x_3 und setze in der Konsistenzbedingung $t = 1$.
3. Ab x_3 wechseln sich bei Periode 2 die Vertreter x_3 und x_4 ab. Für das Produkt addiere die Indizes.
4. Suche die erste Wiederholung und notiere, welche Elemente von S_5 nie auftreten. Für einen Eindeutigkeitsbeweis wären zwei verschiedene assoziative Fortsetzungen ein Gegenzeugnis.
5. Setze $a = p(1, 0)$ und $b = p(1, 1)$. Von den vier Paaren $(a, b) \in S_2^2$ scheitert nur eines; prüfe dafür das Tripel $(1, 0, 1)$.
6. Hier ist $\pi^{-1} = \pi$. Wende dieselbe Vertauschung auf Zeilen, Spalten und Werte an.
7. Teile jedes Wort nach zwei Zeichen in seine beiden Tafelzeilen.
8. Die Blocklängen lauten 4, 6, 4, 1; beginne beim Index 0.
9. Lies die betreffenden 2×1 - beziehungsweise 2×2 -Rechtecke der Grundtafel und entferne doppelte Werte.
10. Definiere f durch $F(\{a\}) = \{f(a)\}$ und multipliziere zwei Einermengen.
11. Unterscheide die Aussage »dieses konkrete F erhält Einermengen« von der Aussage »es existiert irgendein Isomorphismus der Grundhalbgruppen«.
12. Bestimme zuerst $|A| = |B|$. Zähle danach die Einheiten in beiden Potenzhalbgruppen.

7.3 Kurzlösungen

1. Es gilt $|\mathcal{P}(S_4) \setminus \{\emptyset\}| = 2^4 - 1 = 15$. Die Blockgrößen sind 4, 6, 4, 1.
2. Nein. Aus $x_1 = x_3$ folgt $x_2 = x_4$, also $b = c$, im Widerspruch zur Voraussetzung.

3.

$$\rho_{3,2}(10) = 4, \quad x_{10} = x_4, \quad m(x_2, x_4) = x_6 = x_4.$$

4. Die erste Wiederholung ist $x_4 = x_2$, also $(\mu, \lambda) = (2, 2)$ und $\langle 0 \rangle_{S_5, m} = \{0, 2, 4\}$. Die Folge bestimmt nur die Untertafel auf $H = \{0, 2, 4\}$. Dass die Gesamttafel nicht eindeutig ist, zeigen zwei Fortsetzungen: Setze $I = \{1, 3\}$ und für $h \in H$, $i \in I$ stets $hi = ih = 3$. Auf I wähle entweder alle Produkte gleich 3, oder setze $1 \cdot 1 = 1$ und alle übrigen Produkte gleich 3. In beiden Fällen ist 3 absorbierend, die Erweiterung assoziativ und die Potenzfolge unverändert.
5. Mit $a = p(1, 0)$ und $b = p(1, 1)$ verletzt nur $(a, b) = (0, 0)$ die Assoziativität, denn für $(1, 0, 1)$ sind die beiden Klammerungen 1 und 0. Die drei Tafelwörter lauten 0101, 0110 und 0111.
6. Die umbenannte Tafel ist die Minimumsoperation $m^\pi(i, j) = \min\{i, j\}$.
7. Das Wort 0011 beschreibt $x \star y = x$, das Wort 0101 beschreibt $x \diamond y = y$. Für einen Isomorphismus und $x \neq y$ wäre

$$f(x) = f(x \star y) = f(x) \diamond f(y) = f(y),$$

im Widerspruch zur Injektivität.

8.

$$I_1 = \{0, 1, 2, 3\}, \quad I_2 = \{4, \dots, 9\}, \quad I_3 = \{10, \dots, 13\}, \quad I_4 = \{14\}.$$

9.

$$\{0, 2\} \star_{\mathcal{P}} \{2\} = \{0, 1\} = \nu(3), \quad \{1, 2\} \star_{\mathcal{P}} \{1, 2\} = S_3 = \nu(6).$$

Also $m_{\mathcal{P}}(4, 2) = 3$ und $m_{\mathcal{P}}(5, 5) = 6$.

10. Durch $F(\{a\}) = \{f(a)\}$ entsteht eine Bijektion f . Aus

$$F(\{a \star b\}) = F(\{a\} \star_{\mathcal{P}} \{b\}) = F(\{a\}) \diamond_{\mathcal{P}} F(\{b\})$$

folgt $f(a \star b) = f(a) \diamond f(b)$.

11. Der Automorphismus zeigt nur, dass nicht jeder konkrete Potenzhalbguppenisomorphismus Einermengen erhält. Die Ausgangshalbgruppe ist weiterhin zu sich selbst isomorph; die schwächere globale Aussage bleibt unberührt.
12. Aus $2^{|A|} - 1 = 2^{|B|} - 1$ folgt $|A| = |B|$. Das Bild von $\{e_A\}$ macht B zum Monoid. $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$ besitzt genau $|A|$ Einheiten; also besitzt $\mathcal{P}(B) \setminus \{\emptyset\}$ genau $|B|$ Einheiten. Diese sind Einermengen von Einheiten aus B . Somit ist jedes Element von B invertierbar und B eine Gruppe.